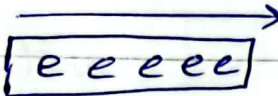


جهت حرکت الکترون ها



جهت مقدار دارای جریان

مدارهای الکتریکی

همین تغییرات بار الکتریکی نسبت به زمان را جری الکتریکی می گویند.

$$[A] i = \frac{dq}{dt} [Q] [S]$$

$$q = \int_0^t i dt$$

برای نشان دادن جری الکتریکی در یک شاخه هم مقدار جریان و هم جهت جری باید مشخص شود.

اختلاف پتانسیل: اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه عبارت اند از کار لازم برای انتقال

$$[V] V = \frac{W}{Q} [J] [Q]$$

واحد بار الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر.

در تعین اختلاف پتانسیل بین دو نقطه هم اندازه و هم جهت اهمیت دارد. در شکل زیر

A . +

4V

پتانسیل A به اندازه 4V بیشتر از پتانسیل B است یا نقطه B از نقطه A 4V کمتر است

B . -

$$[W] P = \frac{dW}{dt} [J] [S]$$

توان و انرژی: سرعت تولید انرژی یا سرعت مصرف را توان می گویند.

$$P = V i$$

در مدارهای الکتریکی توان برابر است با حاصل ضرب ولتاژ و جری

توانی به شبیه N
مصرف می کنند

Scanned with

②

Date:

$$\therefore w = \int_0^{\infty} p(t) dt = \int_0^{\infty} [20 - 30e^{-50t}] [4e^{-50t}] dt$$

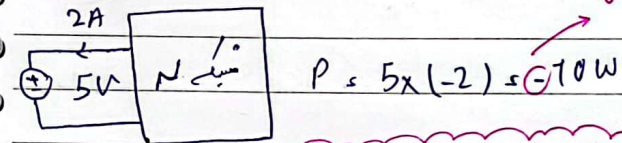
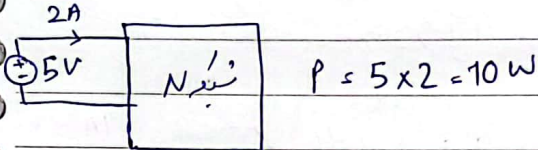
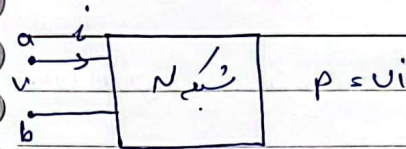
$$w = \int_0^{\infty} [80e^{-50t} - 120e^{-100t}] dt$$

$$w = \left. \frac{80}{-50} e^{-50t} \right|_0^{\infty} - \left. \frac{120}{-100} e^{-100t} \right|_0^{\infty}$$

$$w = \frac{80}{-50} [e^{-\infty} - e^0] + \frac{120}{100} [e^{-\infty} - e^0]$$

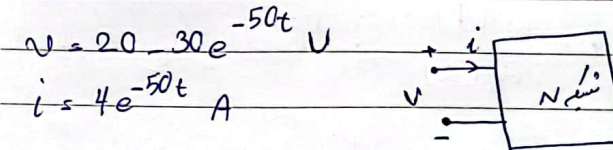
$$w = -1,6 [0 - 1] + 1,2 [0 - 1] \rightarrow w = 1,6 - 1,2 = 0,4 J$$

Date:



علامت منفی یعنی توان مصرف می کنند

$$p = \frac{dw}{dt} \quad w = \int_0^t p dt$$



فصل: در مدار زیر:

الف) در $t = 10ms$ چه قدر توان توسط شعبه N جذب می شود؟

ب) در فاصله $0 < t < \infty$ چه مقدار انرژی به شعبه N تحویل داده می شود؟

* ولتاژ و جریان هر دو تابعی از زمان هستند. $i(t)$, $v(t)$ و $p(t)$: توان

$$p(t) = (20 - 30e^{-50t}) (4e^{-50t})$$

$$p(10ms) = (20 - 30e^{-50 \times 10^{-2}}) (4e^{-50 \times 10^{-2}}) = 4.37 W$$

Scb6

Scb6

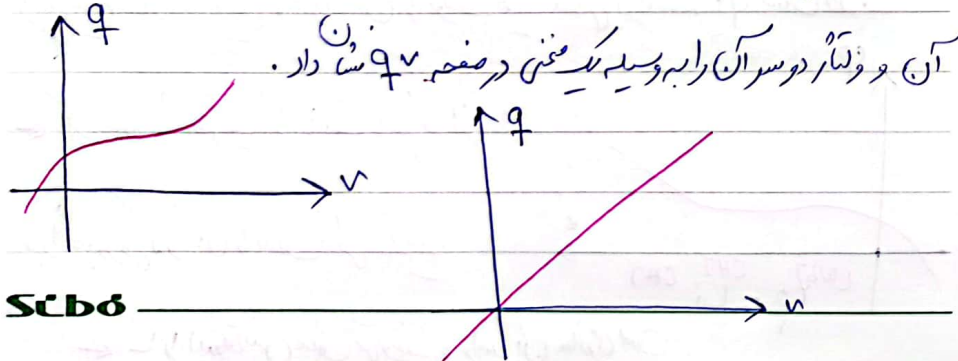
Date: _____

تند تند از آن را به وسیله یک منحنی در صفحه xy نشان داد.

این منحنی را منحنی مستقیم معکوس می‌گویند.

$[V] \rightarrow R \cdot \frac{V}{L} \rightarrow [A]$
 $V = Ri$
 $\frac{V}{L} = \frac{Ri}{L}$
 $i = \frac{V}{R}$

یک عنصر دوسرا خازن می توانیم هرگاه توان بار الکتریکی ذخیره شده در



4

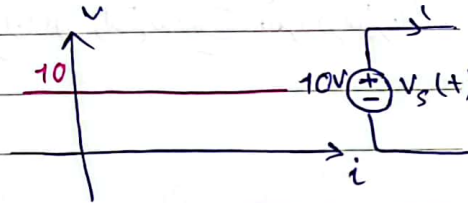
Date:

$$\frac{dq}{dt} = L \frac{di}{dt} \rightarrow v = L \frac{di}{dt}$$

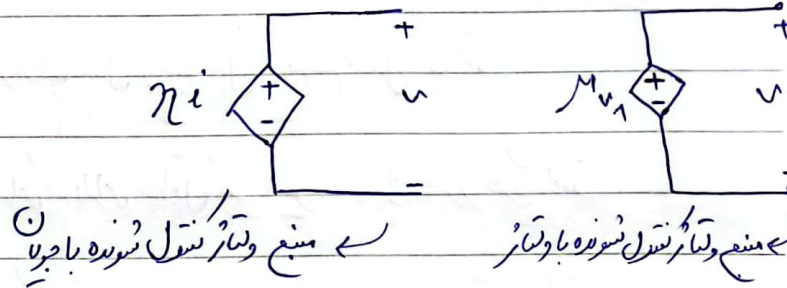
«عناصر فعال مداری»

منبع ولتاژ ایده آل مستقل: یک عنصر دو سر را منبع ایده آل مستقل می‌توانند هرگاه بتوان

ولتاژ دو سر خود را در مقدار مشخص $v_s(t)$ نگه دارد و ولتاژ آن تابعی از جریان آن نباشد.



منبع ولتاژ ایده آل وابسته: منبع ولتاژ که وابسته به یک کمیت دیگر است.



Scanned with

Date:

از منبعی مستقل خازن یک خط راست باشد که از مبدأ عبور می‌کند آن را خازن می‌توانند.

$[F]$ $[C]$ $[Q]$ $[V]$

c را ظرفیت خازن می‌گویند و واحد آن فاراد $[F]$ است.

$$\frac{dq}{dt} = c \frac{dv}{dt} \rightarrow i = c \frac{dv}{dt}$$

رابطه بین ولتاژ و جریان

مثال: اگر ولتاژ دو سر یک خازن با ظرفیت $10 \mu F$ برابر با $v(t) = 4 \sin 1000t$

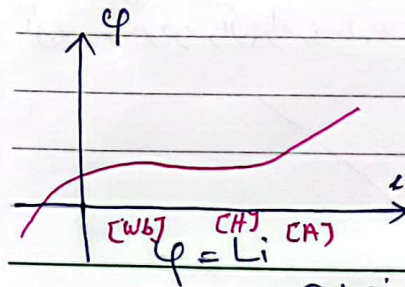
$$i = c \frac{dv}{dt} \rightarrow i = 10 \times 10^{-6} \times 4000 \cos 1000t = 4 \times 10^{-2} \cos 1000t$$

سلف (اندوکتانس): یکی از عناصر مداری غیر فعال است که انرژی را در میدان مغناطیسی خود

ذخیره می‌کند. رابطه بین شار مغناطیسی و جریان آن را توسط یک منحنی در صفحه ϕ نشان دارد.

اگر منحنی مستقل یک خط راست باشد که از

مبدأ عبور می‌کند آن را سلف خطی می‌گویند.



«عناصر غیر فعال مداری»

5

Date:

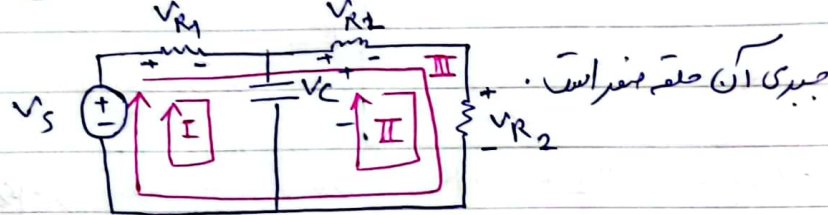
تعریف شاخه: شاخه از یک عنصر مدار و گره‌های ابتدایی و انتهایی آن تشکیل شده است.

تعریف مسیر: مجموعه‌ای است عناصر مدار را می‌سوزد و تنها به نوشتن مستقل باشد.

تعریف حلقه: مسیری که گره‌های ابتدایی و انتهایی آن یکی باشد.

«توانی مدار را»

قانون ولتاژ کیرشهف (KVL): در هر حلقه و در هر لحظه از زمان جمع جبری ولتاژها



KVL در حلقه I: $-V_S + V_{R1} + V_C = 0$

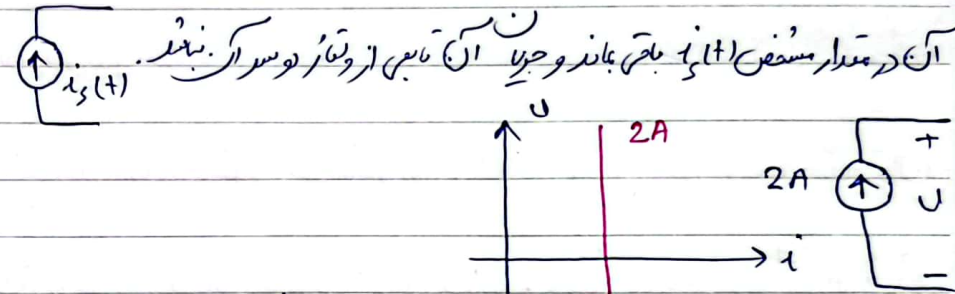
KVL در حلقه II: $-V_C + V_L + V_{R2} = 0$

KVL در حلقه III: $-V_S + V_{R1} + V_L + V_{R2} = 0$

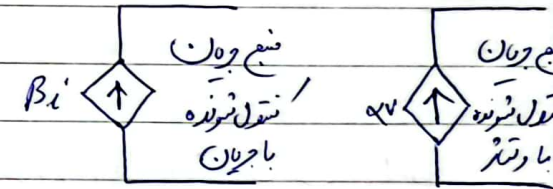
Scanned with

Date:

منبع جریان ایده‌آل مستقل: یک عنصر دوسره را منبع جریان ایده‌آل مستقل می‌گویند. هرگاه جریان



منبع جریان ایده‌آل وابسته: منبع جریانی که جریان آن وابسته به کمیت دیگری در مدار باشد.

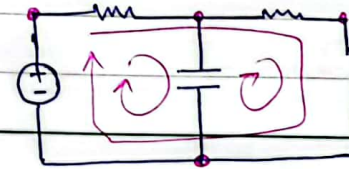


«تعریف شبکه»

مجموعه‌ای از عناصر مداری فعال و غیرفعال که به هم متصل شده‌اند.

تعریف مدار: شبکه‌ای که دارای حداقل یک مسیر بسته برای عبور جریان است.

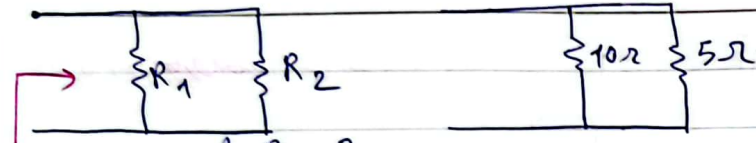
تعریف گره: نقطه‌ای که در آن یک یا چند عنصر مداری به هم متصل می‌شوند.



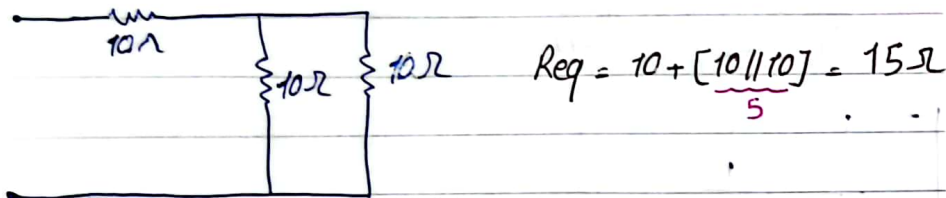
Scanned with

6

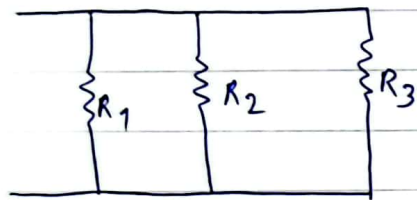
Date:



$$Req = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \xrightarrow{R_1 = R_2} \frac{R^2}{2R} = \frac{R}{2} \quad Req = \frac{50}{75}$$



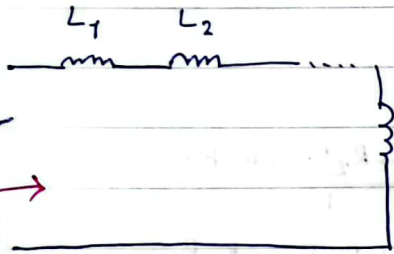
$$Req = 10 + \left[\frac{10 \parallel 10}{5} \right] = 15 \Omega$$



$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

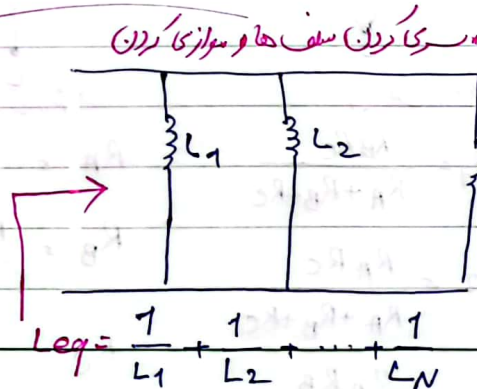
$$\frac{1}{Req} = \frac{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}{R_1 R_2 R_3}$$

$$Req = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$$



$$Leq = L_1 + L_2 + \dots + L_N$$

Scb6



$$Leq = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_N}}$$

Date:

بسم الله الرحمن الرحيم

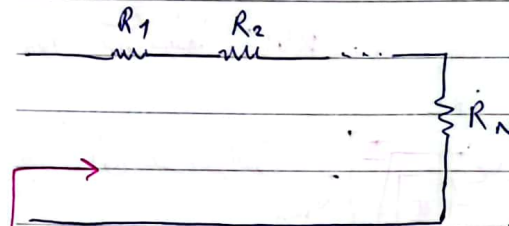
حلیہ سوم

تجزیہ و تحلیل مدار یعنی بہ دست آوردن و تشریح و جوابات طبعی مدار کی

قانون RCL: در هر مدار الکتریکی و در هر نقطه از مدار جمع جبری جریان ها

آن که صفر است. جریانی که وارد ترمینال می شود با علایق منفی و جریانی که از ترمینال خارج

می شوند با علایق مثبت منظور می شوند.

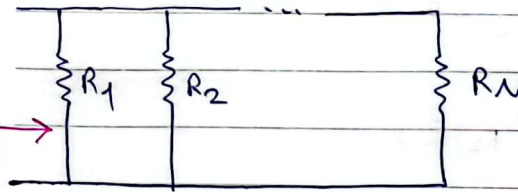


سری و موازی بودن مقاومت ها

اتصال سری مقاومت ها

$$Req = R_1 + R_2 + \dots + R_N$$

ایمان های با هم سری هستند و جریانی که از ابتدا به انتها

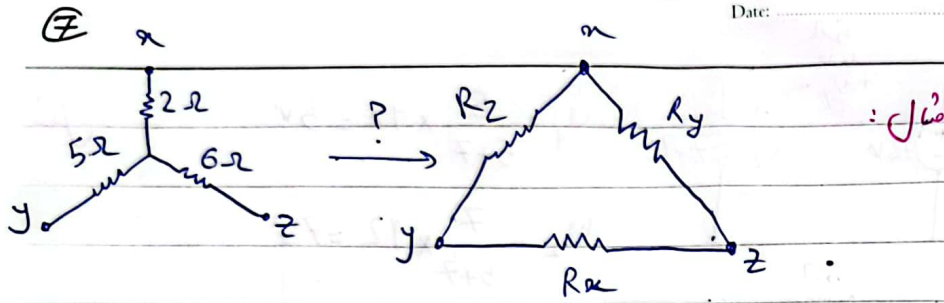


اتصال موازی مقاومت ها

$$Req = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}}$$

این ها با هم موازی اند و یک دیتا در دسترس

Scb6

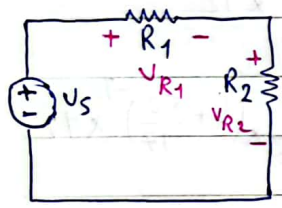


$$R_z = \frac{2 \times 5 + 5 \times 6 + 6 \times 2}{6}$$

$$R_y = \frac{5 \times 2}{5}$$

$$R_x = \frac{5 \times 6}{2}$$

مثال:



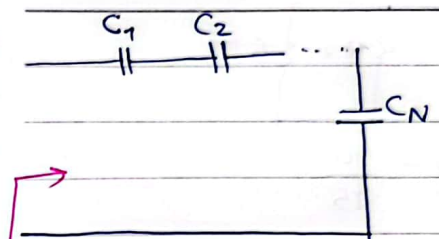
اگر منبع ولتاژ را به اتصال سری (مقاومت ها را R_1 و R_2)
مصل شود ولتاژ را به نسبت مقاومت ها بین آنرا تقسیم می شود.

$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s$$

$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s$$

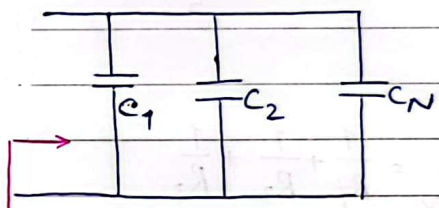
Scanned with

Date:

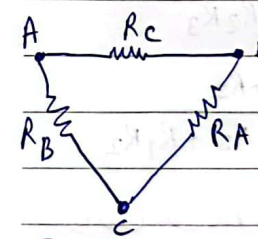


در سری کردن و موازی کردن (تایید) کار کنید

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N}}$$



$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_N$$

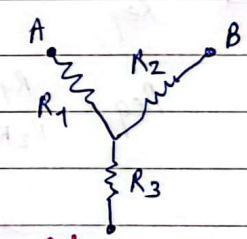


تبدیل به ستاره

$$R_1 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

$$R_2 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

$$R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C}$$



تبدیل به دلتا

$$R_A = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_1}$$

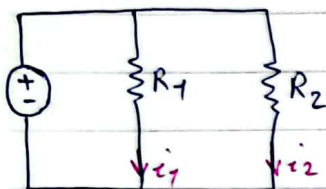
$$R_B = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_2}$$

$$R_C = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_3}$$

Scanned with

8

Date:



تقسیم جریان: اگر منبع جریان را به اتصال موازی مقاومت

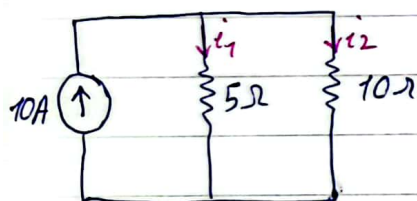
های R1 و R2 اعمال شود جریان به نسبت به عکس

$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i_s$$

$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_s$$

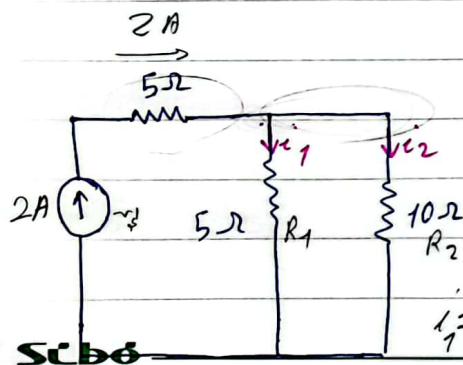
مقاومت هابین آنرا تقسیم می شود

مثال: در مدارهای زیر i1 و i2 را به دست آورید.



$$i_1 = \frac{10}{15} \times 10 = 6,66 \text{ A}$$

$$i_2 = \frac{5}{15} \times 10 = 3,33 \text{ A}$$



$$I = 2 \text{ A} \Rightarrow r_s = 10 \Omega$$

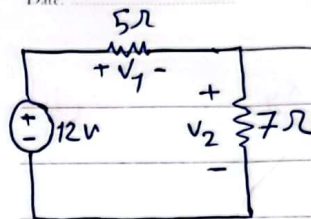
$$-r_s + 10 + 5I_1 = 0$$

$$\text{KCL: } -2 \text{ A} + i_1 + i_2 = 0$$

$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i_s \quad i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_s$$

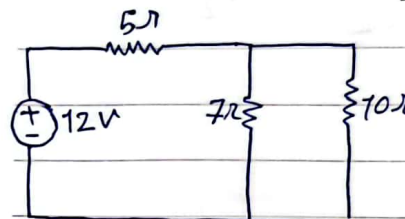
$$i_1 = \frac{10}{15} \times 2 \quad i_2 = \frac{5}{15} \times 2$$

Date:



$$v_1 = \frac{5}{5+7} \times 12 = 5 \text{ V}$$

$$v_2 = \frac{7}{5+7} \times 12 = 7 \text{ V}$$

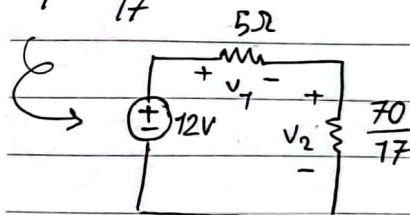


مثال: در این مدار مقاومت های

5Ω و 7Ω به هم سری هستند. ابتدا

مقاومت مدار اتصال موازی 7Ω و 10Ω را به دست

$$R_{eq} = \frac{70}{17}$$



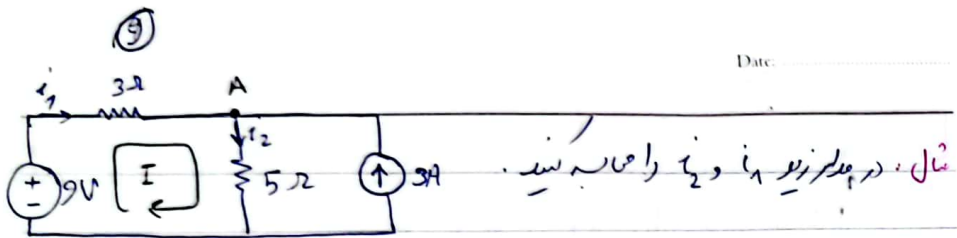
$$v_1 = \frac{5}{5 + \frac{70}{17}} \times 12$$

$$v_2 = \frac{70}{17} \times \left(5 + \frac{70}{17}\right)^{-1} \times 12$$

تقسیم جریان



Scanned with



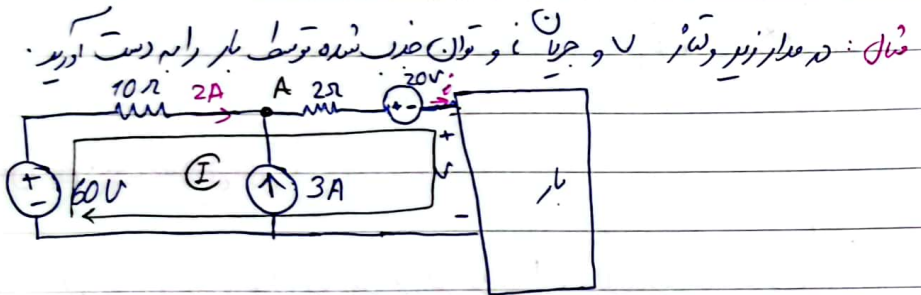
KVL: $-9 + 3i_1 + 5i_2 = 0$

KCL: $-i_1 + i_2 - 3 = 0$

$$\begin{cases} -i_1 + i_2 = 3 \\ 3i_1 + 5i_2 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3i_1 + 3i_2 = 9 \\ 3i_1 + 5i_2 = 9 \end{cases}$$

$$8i_2 = 18 \rightarrow i_2 = \frac{18}{8} \text{ A}$$

$$i_1 = \frac{3}{4} \text{ A}$$



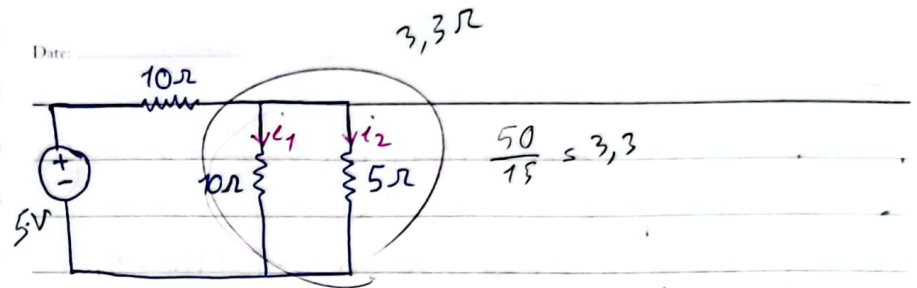
KCL در A: $-2\text{A} - 3\text{A} + i = 0 \rightarrow i = 5\text{A}$

KVL در حلقه I: $-60 + (10 \times 2) + (2 \times 5) + 20 + V = 0$

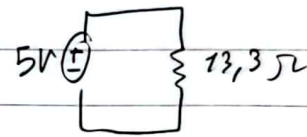
$V = 60 - 20 - 10 - 20 = 10\text{V}$

توان جذب شده: $p = ui : p = 5 \times 10 = 50\text{W}$

Scanned with



$\frac{50}{15} = 3,3$



$I = \frac{V}{R} \rightarrow I = \frac{5}{13,3} = 0,37\text{A}$

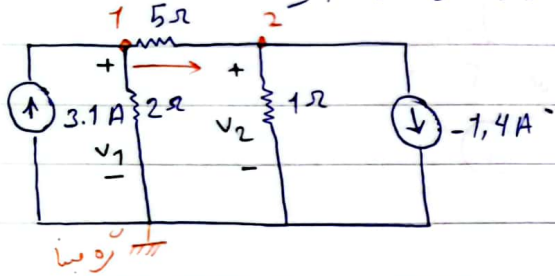
$i_1 = \frac{5}{15} \times 0,37 = 0,12\text{A}$

$i_2 = \frac{10}{15} \times 0,37 = 0,24\text{A}$

Scanned with

می‌توان و تبارت‌ها را به دست آورد.

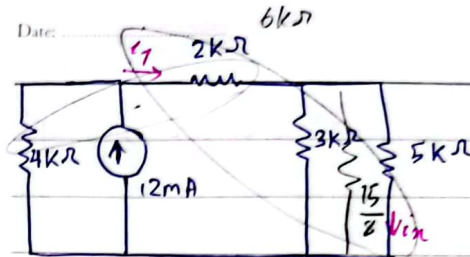
مثال: در مدار زیر با استفاده از روش تبارت‌ها را محاسبه کنید.



KCL در نود 1: $-3.1A + \frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_2}{5}$

KCL در نود 2: $-1.4 + \frac{V_2}{1} + \frac{V_2 - V_1}{5}$

$$\begin{cases} V_1 = 5V \\ V_2 = 2V \end{cases}$$

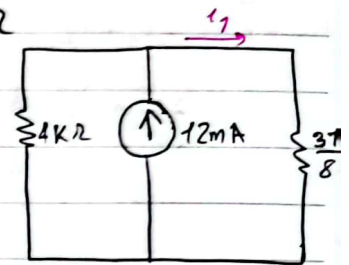


$(3k\Omega \parallel 5k\Omega) = \frac{3 \times 5}{8} = \frac{15}{8} k\Omega$

$R_{eq} = \frac{16}{8} + \frac{15}{8} = \frac{31}{8} k\Omega$

$i_1 = \frac{4k\Omega}{\frac{63}{8} k\Omega} \times 12 \times 10^{-3}$

$i_2 = \frac{3 \times 10^3}{8 \times 10^3} \times i_1$



نصل به نتایج: روش تبارت‌ها را می‌توانیم به کار ببریم.

روش تبارت‌ها: در روش تبدیل تبارت‌ها، ابتدا برای هر تبارت‌ها را به عنوان تبارت‌ها انتخاب می‌کنیم.

و تبارت‌ها را به تبارت‌ها تبدیل می‌کنیم، سپس در هر تبارت‌ها مدار قانون KCL را اعمال می‌کنیم.

در روش روابط KCL، برای شاخه‌ها را به حساب و تبارت‌ها را می‌نویسیم. در نتیجه مقدار n

معادله جبراً به حساب و تبارت‌ها را به دست می‌آوریم. n مقدار تبارت‌ها را می‌توانیم از حل این معادله

11

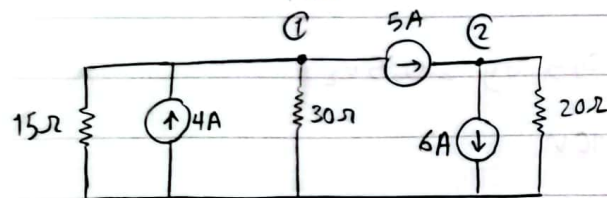
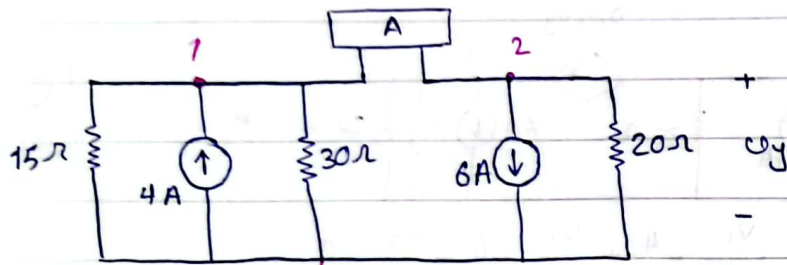
Date: _____

مثال: با استفاده از روش گسلی تیره و تار تیره ها را در مدار زیر به دست آورید.

الف) عنصر A یک منبع جریان 5A با جهت بیجان به سمت راست باشد.

ب) یک منبع ولتاژ با علامت + در سمت راست و مقدار 10V باشد.

ج) یک منبع ولتاژ وابسته با علامت مثبت در سمت راست و مقدار 0,5V باشد.



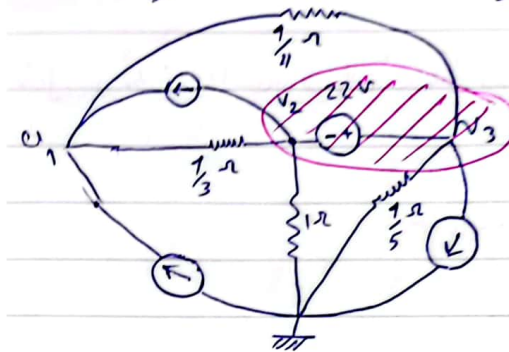
$$\text{KCL در تیره 1: } \frac{v_1}{15} - 4 + 5 + \frac{v_1}{30} = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{cases} v_1 = -10V \\ v_2 = -20 \end{cases}$$

$$\text{KCL در تیره 2: } -5 + 6 + \frac{v_2}{20} = 0$$

Scanned with

Date: _____

مثال: در مدار زیر با استفاده از روش گسلی تیره و تار تیره ها را به دست آورید.



$$\text{KCL در تیره 1: } -(-8) - (-3) + \frac{v_1 - v_2}{1/3} + \frac{v_1 - v_3}{1/4} = 0$$

تیره بین دو منبع ولتاژ وجود داشته باشد تیره ها را با هم ترکیب می کنیم و یک تیره تشکیل می دهیم.

در رسم سیم KCL را در تیره می نویسیم.

$$\text{KCL در تیره 2: } -25 + \frac{v_3}{1/5} + \frac{v_3 - v_1}{1/4} + \frac{v_2}{1} + \frac{v_2 - v_1}{1/5} - 3A = 0$$

با توجه به این که منبع 22V بین تیره 2 و 3 قرار دارد بنابراین $v_3 - v_2 = 22V$

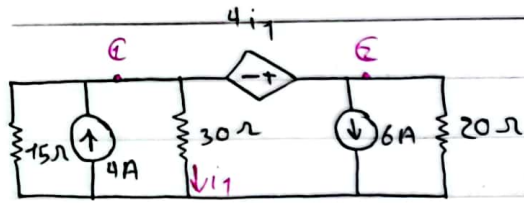
از حل دستگاه سه معادله سه مجهول فوق می توان v_1 و v_2 و v_3 را به دست آورد.

$$\begin{cases} v_1 = -4,5V \\ v_2 = -15,5V \\ v_3 = +6,5V \end{cases}$$

Scanned with

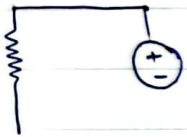
(12)

Date:



KCL در ابرو: $\frac{v_1}{15} - 4 + \frac{v_1}{30} + 6 + \frac{v_2}{20} = 0$

$v_2 - v_1 = 4i_1 \quad i_1 = \frac{v_1}{30}$



روش تحلیل مس:

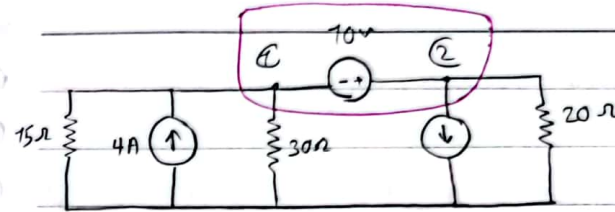
تعریف مس: مس حلقه‌ای است که داخل آن حلقه دیگری نباشد.

در روش تحلیل مس ابتدا مس‌ها را مشخص می‌کنیم و آن‌ها را شماره گذاری می‌کنیم. برای هر مس

یک جریان در نظر می‌گیریم جهت جریانی را جهت حرکت عقربه‌های ساعت در نظر می‌گیریم.

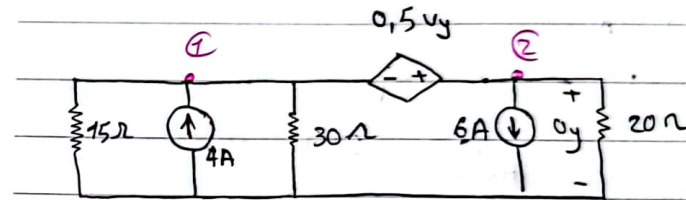
Scanned with

Date:



KCL در ابرو: $\frac{v_1}{15} - 4 + \frac{v_1}{30} + 6 + \frac{v_2}{20} = 0$

$$\begin{cases} v_1 = -\frac{50}{3} & v_2 - v_1 = 10V \\ v_2 = -\frac{20}{3} \end{cases}$$



KCL در ابرو: $\frac{v_1}{15} - 4 + \frac{v_1}{30} + 6 + \frac{v_2}{20} = 0$

$v_2 - v_1 = 0.5v_y = 0.5v_2$

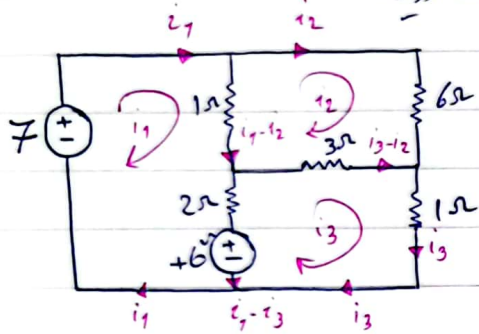
$$\begin{cases} v_1 = -10V \\ v_2 = -20V \end{cases}$$

Scanned with

(15)

Date: _____

مثال ۱: در مدار زیر جریان‌های را به دست آورید.



① در مس KVL: $-7 + 1 \times (i_1 - i_2) + 2 \times (i_1 - i_3) + 6 = 0$

② در مس KVL: $-1 \times (i_1 - i_2) + 6i_2 - 3(i_3 - i_2)$

③ در مس KVL: $-6 - 2(i_1 - i_3) + 3(i_3 - i_2) + 1 \times i_3 = 0$

$$\begin{cases} i_1 = 3A \\ i_2 = 2A \\ i_3 = 3A \end{cases}$$

Scanned with

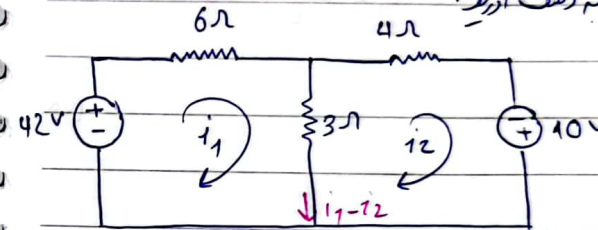
Date: _____

پس در مس‌ها معادلات KVL را می‌نویسیم. در این معادله ولتاژ منابع را بر حسب جریان‌ها

نویسه می‌نویسد. در مرحله یک دستگاه ۸ معادله ۸ مجهول بر حسب جریان‌های به دست می‌آید.

در آن ۸ معادله ۸ مدار است و از حل این دستگاه می‌توان جریان‌های را به دست آورد.

مثال ۲: در مدار زیر جریان‌های را به دست آورید.



1 در مس KVL: $-42 + 6i_1 + 3(i_1 - i_2) = 0$

در مس KVL: $-3(i_1 - i_2) + 4i_2 - 10 = 0$

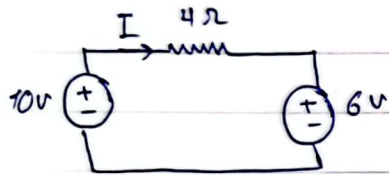
$$\begin{cases} i_1 = 6A \\ i_2 = 4A \end{cases}$$

Scanned with

اصل جمع انگر: در یک مدار خطی به دارای بسوی از یک منبع مستقل می باشد متغیر جری و ولتاژ در

هر شاخه مدار برابر است با مجموع مانع ها که در آن یک یک منبع مستقل بدست می آید.

← مدار خطی مداری است که از عناصر خطی و منابع مستقل و نیز منابع وابسته خطی تشکیل شده است.

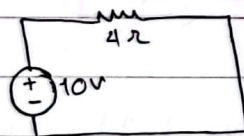


مثال: در مدار زیر I را محاسبه کنید.

$$\text{KVL: } -10 + 4I + 6 = 0 \rightarrow I = 1A$$

← حل با استفاده از اصل جمع انگر:

$$I_1 = \frac{10}{4} = 2,5 A$$

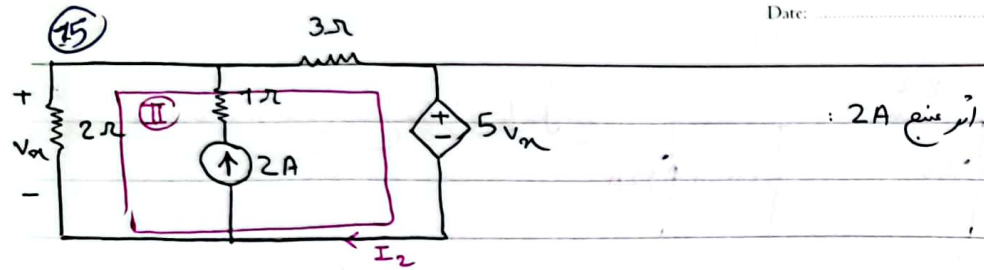


انتر منبع 10V :

* برای محاسبه انتر یک منبع مستقل منابع مستقل دیگر را صفر می کنیم. برای صفر کردن منبع جریان

آن را اتصال باز می کنیم. در این مثال برای محاسبه انتر منبع 10V منبع 6V را اتصال کوتاه

می دهیم.

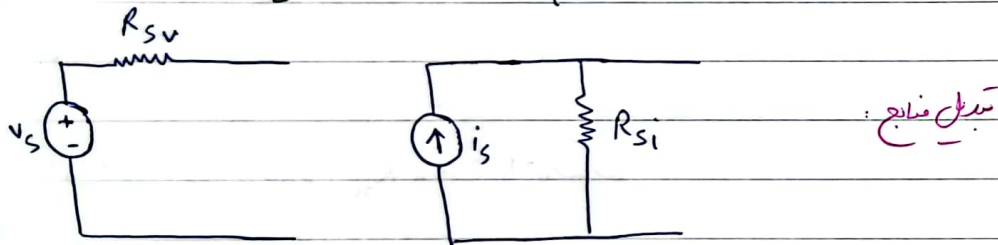


II KVL : $-V_x + 3I_2 + 5V_x = 0$

$V_x = -2(I_2 - 2) = -2I_2 + 4$

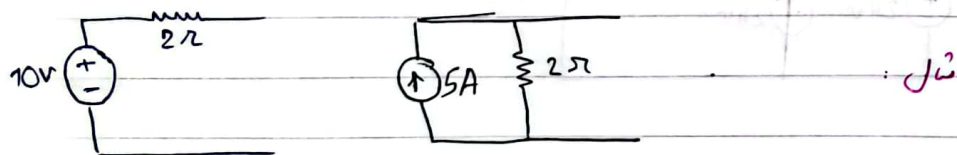
$-[-2I_2 + 4] + 3I_2 + 5[-2I_2 + 4] = 0$

$I_2 = 3,2A \quad I_+ = 3,2 + 0,8 = 4A$



$\begin{cases} R_{sV} = R_{sI} = R_s \\ V_s = R_s i_s \end{cases}$

در منبع فوق با هم معادل میزند هرگاه

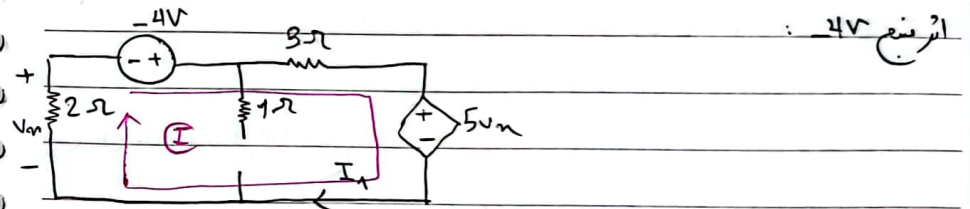
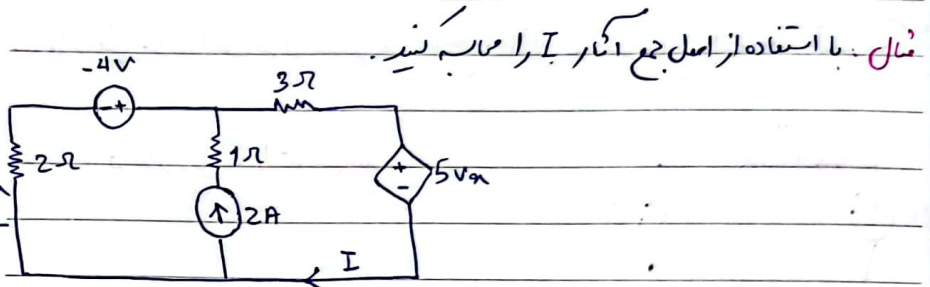


Scanned with

Date:

اثر منبع و تار 6V : $I_2 = -\frac{6}{4} = -1,5A$

$I = I_1 + I_2 = 2,5 - 1,5 = 1A$



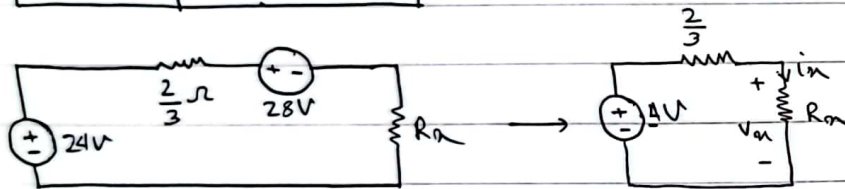
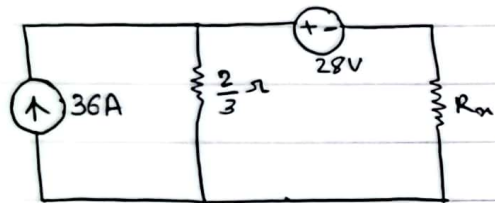
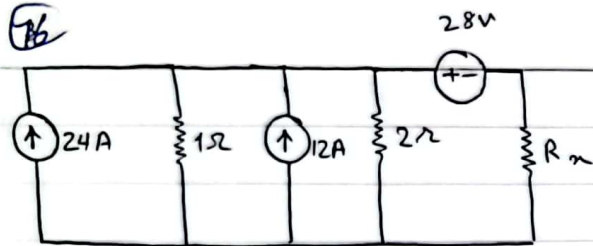
II KVL : $-V_x - (-4) + 3I_1 + 5V_x = 0 \Rightarrow V_x = -2I_1$

$\Rightarrow -(-2I) + 4 + 3I - 10I = 0$

$-5I_1 + 4 = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{4}{5} = 0,8A$

Scanned with

76



$$P_L = V_L i_L = \frac{V_L^2}{R} = R i_L^2 \quad \text{(الف)}$$

$$V_L = \frac{2}{2 + \frac{2}{3}} \times (-4) = -4 \text{ V} \quad P_L = \frac{V_L^2}{R} = 4.5 \text{ W}$$

$$R_L = \frac{2}{3} \Omega \quad \text{(ب)}$$

$$R_L = \frac{2}{3}$$

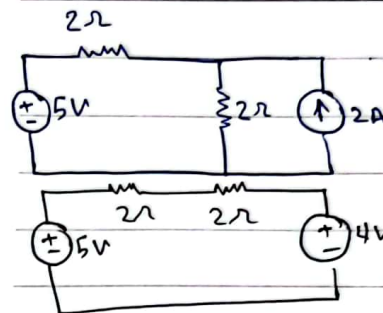
$$V_L = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{3} + \frac{2}{3}} \times (-4) = -2 \text{ V}$$

$$P_L = \frac{V_L^2}{R} = \frac{4}{\frac{2}{3}} = 6 \text{ W}$$

Date: _____

$$-5 + 4I + 4 = 0$$

$$-1 + 4I = 0$$



فصل: با استفاده از تبدیل منابع مدار زیر را حل کنید

$$I = \frac{5-4}{4} = \frac{1}{4} \text{ A}$$

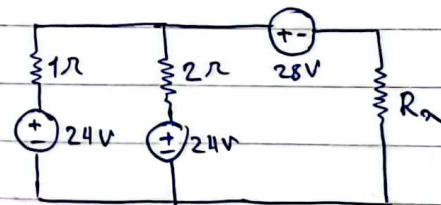
قسمت انتقال توان را بنویسیم در صورتی که منبع ولتاژ با مقاومت داخلی R_S به مقاومت بار R_L

مقابل شود بهترین توان از منبع به بار در صورتی انتقال می یابد که $R_L = R_S$

فصل: در مدار زیر:

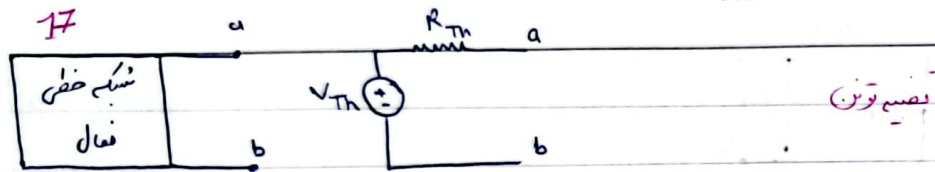
الف) توان تحویل به مقاومت $R_L = 2\Omega$ را محاسبه کنید

ب) R_L را طوری به دست آورید که بهترین توان توسط آن جذب شود.



Scanned with

17



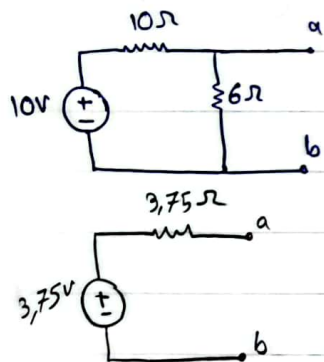
Date: _____

← بر اساس تقسیم توان هر شعبه خطی فعال معادسی را می توان با یک منبع ولتاژ و یک مقاومت سری با آن معادل قرار داد.

← برای حساب ولتاژ تون و ولتاژ بین a و b در شبکه N به دست می آوریم.

← برای محاسبه مقاومت تون ابتدا ولت منابع مستقل را در شبکه N صفر می کنیم سپس مقاومت معادل بین a و b را به دست می آوریم.

مثال: معادل تون را بین a و b به دست آورید.



$$V_{Th} = \frac{6}{16} \times 10 = 3,75 \text{ V}$$

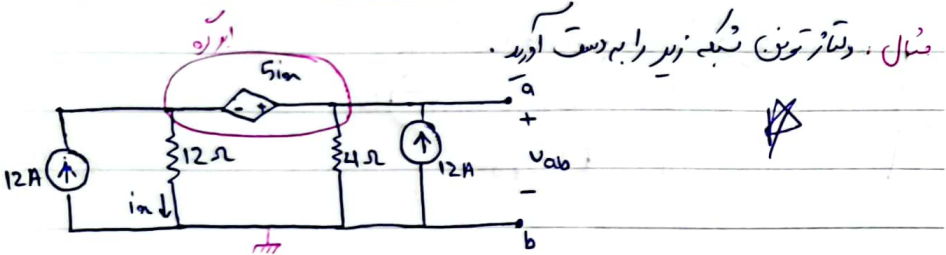
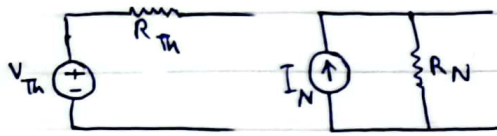
$$R_{Th} = \frac{6 \times 10}{16} = 3,75 \Omega$$

Scanned with

Date: _____

Scanned with

← اگر برای شبکه خطی فعال N مدارها معادل نودین و نودین را به دست آوریم دو ایف زیر بدست می آید.

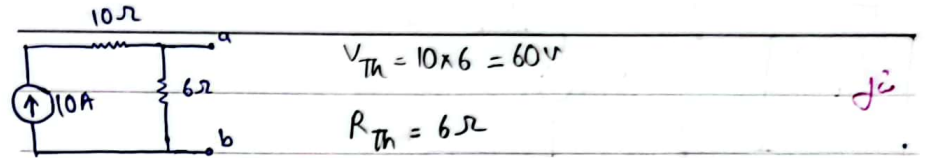


$$V_{Th} = V_{ab}$$

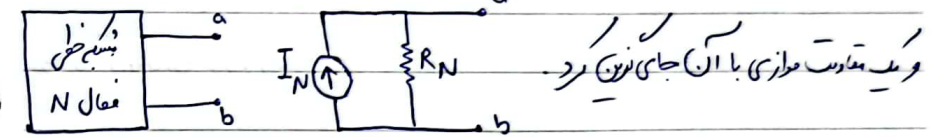
KCL در نودین: $-12 + i_n - 12 + \frac{V_{ab}}{4} = 0 \Rightarrow i_n + \frac{V_{ab}}{4} = 24$

$$\begin{cases} V_{ab} - V_n = 5i_n \\ V_n = 12i_n \end{cases} \Rightarrow V_{ab} = 5i_n + 12i_n = 17i_n$$

$$\frac{V_{ab}}{17} + \frac{V_{ab}}{4} = 24 \Rightarrow V_{ab} =$$



قسم نودین: بر اساس تقسیم نودین هر شبکه خطی فعال معادل N را می توان با یک منبع جریان

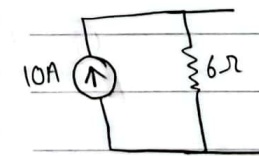
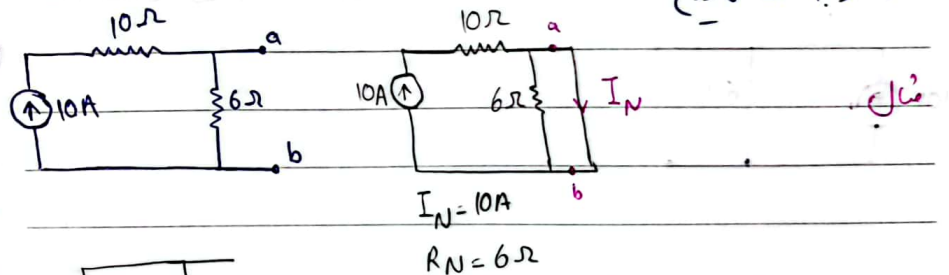


← برای محاسبه جریان نودین ابتدا گره های a و b را به هم وصل می کنیم و سپس جریان

ساخته اتصال نوده را به دست می آوریم.

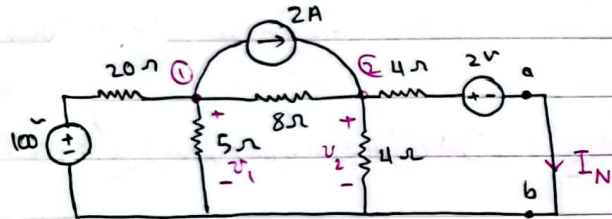
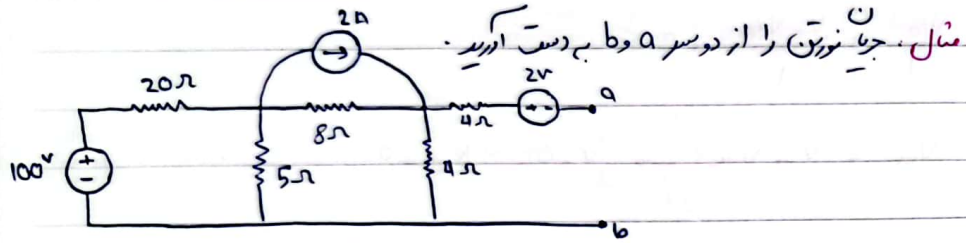
← برای محاسبه مقاومت نودین ابتدا تمام منابع مستقل را صفر می کنیم و سپس مقاومت معادل بین

a و b را به دست می آوریم.



19

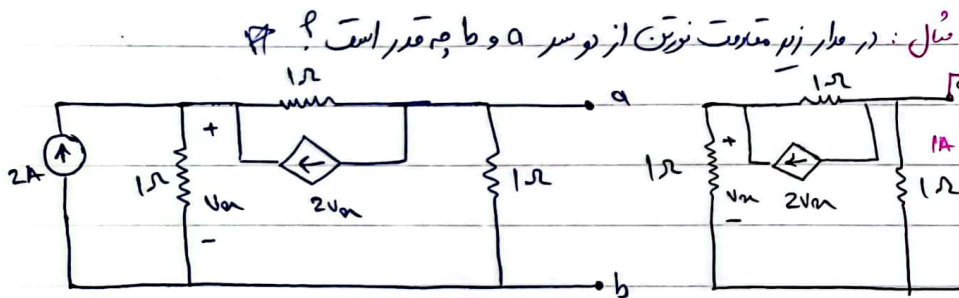
Date:



KCL در نود 1: $\frac{v_1 - 100}{20} + \frac{v_1}{5} + \frac{v_1 - v_2}{8} + 2 = 0$

KCL در نود 2: $\frac{v_2}{4} + \frac{v_2 - v_1}{8} - 2 + \frac{v_2 - 2}{4} = 0$

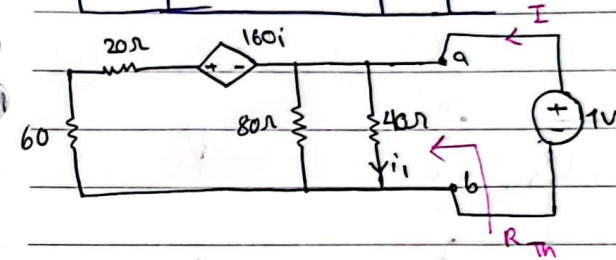
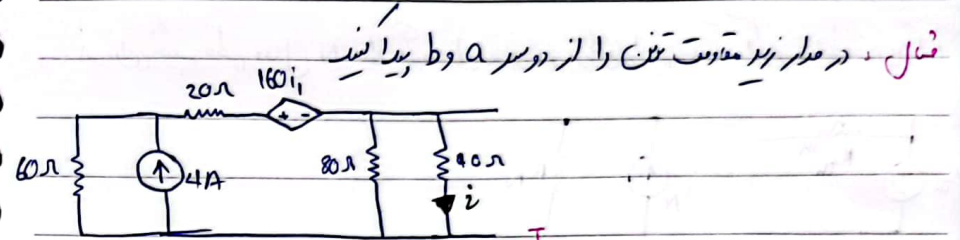
$I_N = \frac{v_2 - 2}{4}$



$R_N = \frac{V}{1A} = V$

KCL: $1 = \frac{V}{1} + \frac{V - v_n}{1} + 2v_n$
 $1 = 2V + v_n$

Date:



$R_{Th} = \frac{1}{I}$

$I = i_1 + \frac{1}{80} + \frac{1 + 160i_1}{80} = \frac{1}{40} + \frac{1}{80} + \frac{1}{80} + \frac{2}{40}$

$i_1 = \frac{1}{40}$ $I = \frac{4}{40} = \frac{1}{10} \rightarrow R_{Th} = 10\Omega$

نکته: ولتاژ نودین و جهت منبع را به درستی در نظر بگیرید.

جریان سلف متناوب است با اشتغال ولتاژ سلف

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} v_L \Rightarrow i_L(t) - i_L(t_0) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v_L dt$$

$$i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v_L dt$$

۱- اگر جریان ندرنده از یک سلف ثابت باشد ولتاژ دو سر آن صفر است.

۲- اگر ولتاژ دو سر سلف محدود باشد جریان سلف در هر لحظه از زمان سیر می‌کند.

$$f(t^+) = f(t^-) = f(t)$$


مغایب توان و انرژی

$$P_L = v_L i_L = L \frac{di_L}{dt} i_L$$

$$\text{انرژی ذخیره شده در سلف در فاصله زمانی } t_0 \text{ تا } t = \int_{t_0}^t P_L dt = \int_{t_0}^t L i_L \frac{di_L}{dt} dt = \int_{i_L(t_0)}^{i_L(t)} L i_L di_L$$

$$W_L(t) - W_L(t_0) = \frac{1}{2} L [i_L^2(t) - i_L^2(t_0)]$$

۳- در سلف ایده آل انرژی تلف نمی‌شود بلکه ذخیره می‌شود و انرژی ذخیره شده در سلف

$$\frac{v_{ox}}{1} = \frac{v - v_{ox}}{1} \Rightarrow 2v_{ox} = v$$

$$v_{ox} = v \Rightarrow v = 0 \quad R_N = 0$$

در حالت خاص ولتاژ در جریان مستقیم ۰



سلف: یکی از عناصر ذخیره کننده انرژی است.

۱- یک ضریب ثابت است که انرژی در سلف
ماندگی می‌شود، که واحد آن هانتی [H] است.

$$\frac{d\varphi}{dt} = L \frac{di_L}{dt}$$

← طبق قانون فارادی

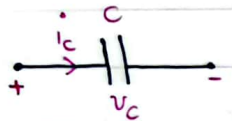
$$v_L = \frac{d\varphi}{dt} \Rightarrow v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

21

Date:

خازن: یک عنصر ذخیره کننده مدار است که انرژی در میدان الکتریکی آن ذخیره می شود.

← از ظرفیت خازن می توان واحد آن فاراد است $z_c = c \frac{dv_c}{dt}$



۱- اگر ولتاژ دو سر خازن ثابت باشد جریان ذخیره از آن صفر است.

$$\frac{dv_c}{dt} = \frac{1}{c} i_c \Rightarrow \int_{t_0}^t \frac{dv_c}{dt} dt = \frac{1}{c} \int_{t_0}^t i_c(t) dt$$

$$v_c(t) - v_c(t_0) = \frac{1}{c} \int_{t_0}^t i_c(t) dt$$

$$v_c(t) = v_c(t_0) + \frac{1}{c} \int_{t_0}^t i_c(t) dt$$

۲- اگر جریان ذخیره از یک خازن محدود باشد ولتاژ دو سر آن در هر زمان بسته است.

۳- خازن ایده آل انرژی را تلف نمی کند بلکه انرژی در آن ذخیره می شود.

$$P_c = v_c i_c = c v_c \frac{dv_c}{dt}$$

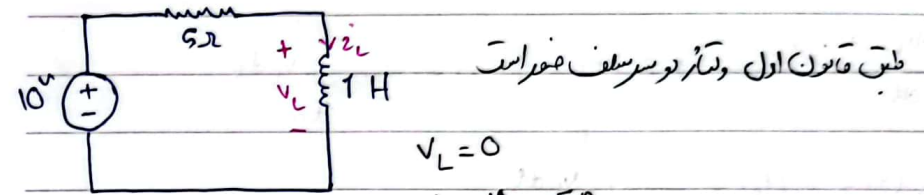
$$\int_{t_0}^t P_c dt = c \int_{t_0}^t v_c \frac{dv_c}{dt} dt = \frac{1}{2} c [v_c^2(t) - v_c^2(t_0)]$$

Scanned

$$W_c(t) - W_c(t_0) = \frac{1}{2} c [v_c^2(t) - v_c^2(t_0)]$$

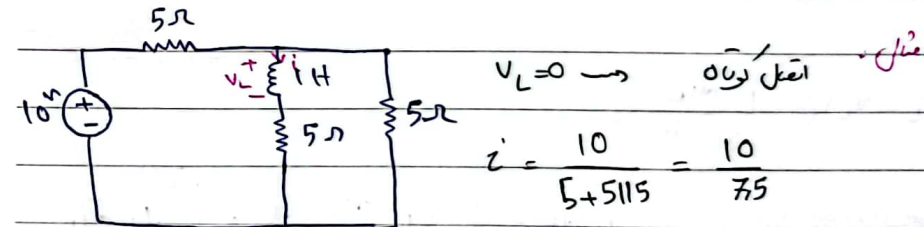
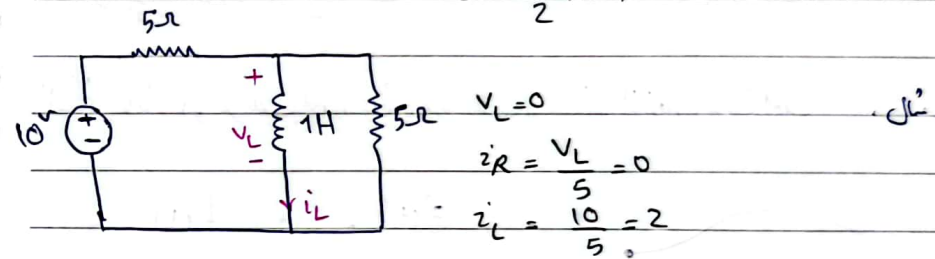
Date:

مثال: در مدار زیر جریان سلف و انرژی ذخیره شده در آن را به دست آورید.



$$z_L = \frac{10}{2} = 5A$$

$$W_L = \frac{1}{2} \times 1 \times 2^2 = 2J$$



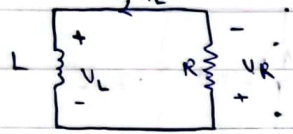
$$z_L = \frac{5}{5+5} \times z = \frac{1}{2} \times \frac{10}{10} = \frac{10}{20} A$$

$$W = \frac{1}{2} L \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{18} = \frac{2}{9} J$$

Scanned

مدارهای RL و RC به تدریج منبع تحریک نمی شوند.

KVL: $V_L + V_R = 0$



مدار RL ساده

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{di_L}{dt} + \frac{R}{L} i_L &= 0 \\ i_L(0) &= I_0 \text{ (شرط اولیه)} \end{aligned} \right.$$

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{R}{L} i_L = 0$$

برای حل معادله دیفرانسیل ابتدا معادله مشخصه

$$s + \frac{R}{L} = 0 \Rightarrow s = -\frac{R}{L}$$

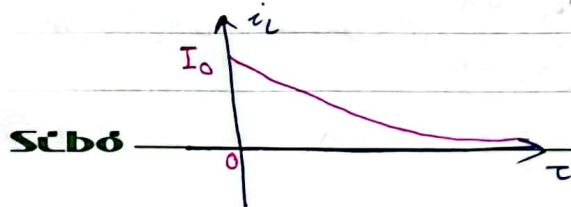
آن را به دست می آوریم. $s + \frac{R}{L} = 0 \Rightarrow s = -\frac{R}{L}$ پاسخ معادله دیفرانسیل فوق به صورت زیر است:

$$i_L(t) = K e^{st}$$

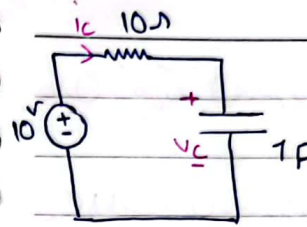
که در آن K یک ضریب ثابت است که با استفاده از شرط اولیه به دست می آید.

$$i_L(0) = I_0 = K \Rightarrow i_L(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = \frac{L}{R} \quad \leftarrow \tau \text{ را ثابت زمانی گویند و واحد آن ثانیه است.}$$



Scb6

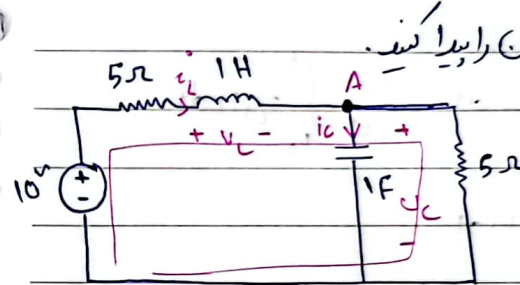


مثال ۱ انرژی ذخیره شده در خازن را بیابید.

$$z_C = 0$$

$$V_C = 10V$$

$$W_C = \frac{1}{2} C V_C^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 10^2 = 50 J$$



مثال ۲ انرژی ذخیره شده در سلف و خازن را بیابید.

سلف اتصال کوتاه و خازن اتصال باز است.

$$\begin{cases} V_L = 0 \\ i_C = 0 \end{cases}$$

$$KVL: -10 + 5i_L + V_C + 0 = 0$$

$$\begin{cases} V_L = 0 \\ i_C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10 = 5i_L + V_C \\ i_L = i_C \end{cases}$$

$$A \text{ در } KCL: i_C = i_L + i_R$$

برای محاسبه انرژی ذخیره شده در سلف و خازن باید i_L و V_C را بیابیم.

$$i_R = \frac{V_C}{5}$$

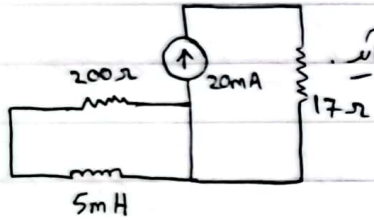
$$\begin{cases} 10 = 5i_L + V_C \\ i_L = \frac{V_C}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_C = 5V \\ i_L = 1A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} W_C = \frac{1}{2} C V_C^2 = 12.5 J \\ W_L = \frac{1}{2} L i_L^2 = \frac{1}{2} J \end{cases}$$

Scb6

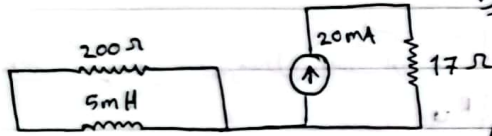
23

Date: _____

با توجه به اینکه جریان سلف پیش از $t=0$ است $i_L(0^-) = i_L(0) = 20 \text{ mA}$

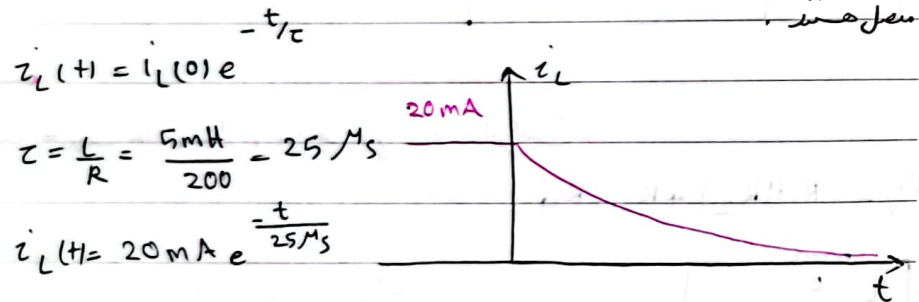


بعد از $t=0$ منبع باز می شود و مدار به صورت زیر در می آید.



جهت سادگی می توان مدار را به صورت زیر در کرد.

این مدار از دو حلقه تشکیل شده که در یک دو به هم متصل هستند.



نهایت زمان یعنی گذشته سرعت صفر است.

$$i_L(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$

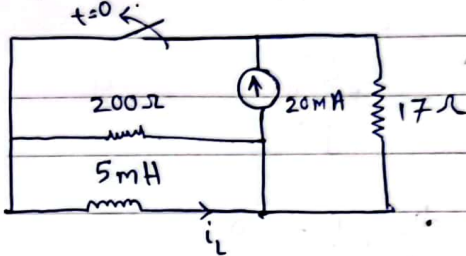
جریان بعد از یک نیمی از زمان به $I_0 e^{-1}$ برابر جریان اولیه می رسد.

$$i_L(t=\tau) = I_0 e^{-1}$$

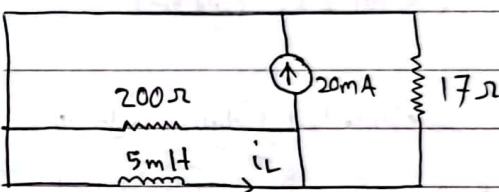
Scanned with

Date: _____

مثال: در مدار زیر طبق مدت طولانی بسته بوده و در $t=0$ باز می شود. مطلوب است کابل



جریان سلف برای $t > 0$



قبل از $t=0$

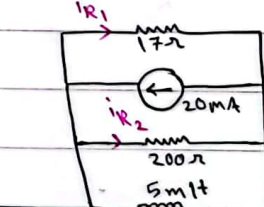
چون طبق مدت طولانی بسته بوده

بنابراین به حالت پایدار رسیده و در نتیجه ولتاژها و جریان های مدار ثابت هستند.

چون جریان سلف ثابت است پس ولتاژ دوسر سلف ثابت است پس ولتاژ دوسر سلف

صفر است. $V_L = 0$

هدف به دست آوردن $i_L(0^-)$ است. $t=0^-$ یعنی یک لحظه کوتاه قبل از $t=0$



$$\begin{cases} i_{R1} = 0 \text{ A} \\ i_{R2} = 0 \text{ A} \end{cases}$$

چون $V_L = 0$ بنابراین طبق قانون اهم

$$i_L(0^-) = 20 \text{ mA}$$

Scanned with

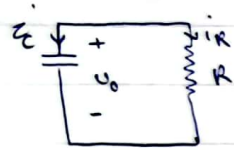
(24)

Date: _____

$$V_{R4}(t) = -R_4 i_L$$

$$V_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = L \times i_L(0) \times \frac{-1}{\tau} e^{-t/\tau}$$

$$= -\frac{L i_L(0)}{\tau} e^{-t/\tau}$$



$$V_c(0) = V_0$$

$$KCL: i_c + i_R = 0$$

$$C \frac{dV_c}{dt} + \frac{V_c}{R} = 0$$

$$\begin{cases} \frac{dV_c}{dt} + \frac{1}{RC} V_c = 0 \\ V_c(0) = V_0 \end{cases}$$

$$S + \frac{1}{RC} = 0 \rightarrow S = -\frac{1}{RC}$$

$$V_c(t) = K e^{st} = K e^{-t/RC}$$

K یک ضریب ثابت است که با استفاده از

سویچ اولیه محاسب می‌شود.

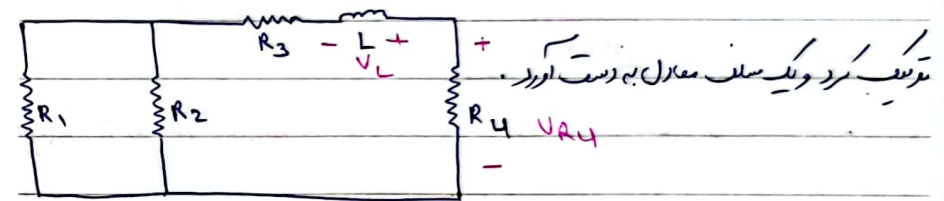
Scanned with

Date: _____

«مدارهای جامع تر RL»

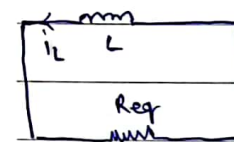
در صورتیکه در یک مدار بیشتر از یک سلف و یا مقاومت وجود داشته باشد می‌توان مقاومت

ها را با هم ترکیب کرد و یک مقاومت معادل به دست آورد. همچنین می‌توان سلف‌ها را با هم



← مقاومت معادلی که از دو سلف دیده می‌شود برابر است با

$$R_{eq} = (R_1 \parallel R_2) + R_3 + R_4$$



$$i_L(t) = i_L(0) e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad \tau = \frac{L}{R_{eq}}$$

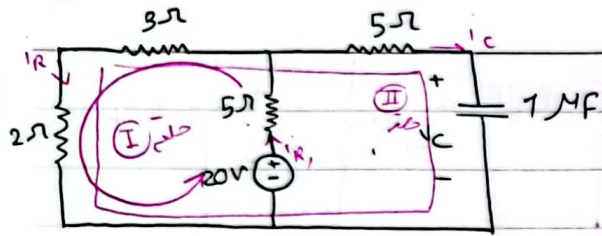
بعد از محاسب $i_L(t)$ می‌توانیم مقادیرهای مدار را با استفاده از $i_L(t)$ به دست آوریم.

$$i_{R2}(t) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_L(t)$$

$$V_{R1}(t) = R_2 i_{R2}(t) = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} i_L(t)$$

Scanned with

25



$$KCL: i_{R_1} = i_R + i_C$$

$$i_{R_1}(0^-) = i_R(0^-) + i_C(0^-)$$

$$i_{R_1}(0^-) = i_R(0^-)$$

$$\text{I KVL: } 20 = 5i_{R_1}(0^-) + (3+2)i_R(0^-)$$

$$20 = 10i_{R_1}(0^-) \Rightarrow i_{R_1}(0^-) = \frac{20}{10} = 2A$$

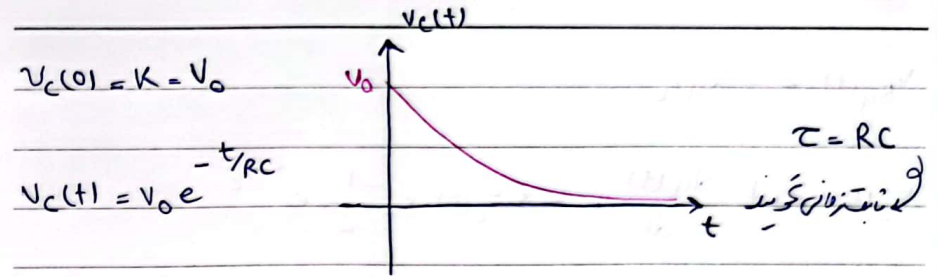
$$\text{II KVL: } v_C(0^-) + 5i_C(0^-) = (2+3)i_R(0^-)$$

$$v_C(0^-) = 5 \times 2 = 10V$$

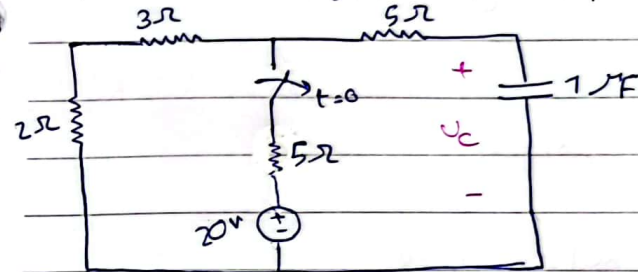
بعد از $t=0$ کلید باز می شود و مدار به صورت زیر در می آید.

Scanned with

Date:



فصل در مدار زیر کلید در $t=0$ بسته می شود و مدار به صورت زیر در می آید.



ابتدا قبل از $t=0$ را بررسی می کنیم. قبل از $t=0$ کلید به صورت طو لانه بسته است.

در این حالت مدار در حالت دائمی dc قرار دارد. یعنی ولتاژها و جریانها ثابت هستند. در نتیجه جریا خازن صفر است.

$$i_C(0^-) = 0 \quad \text{I}$$

برای محاسبه $v_C(0^-)$ استفاده می کنیم.

Scanned with

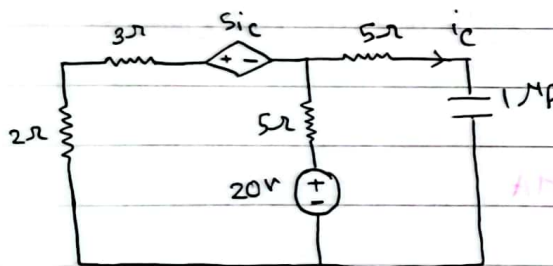
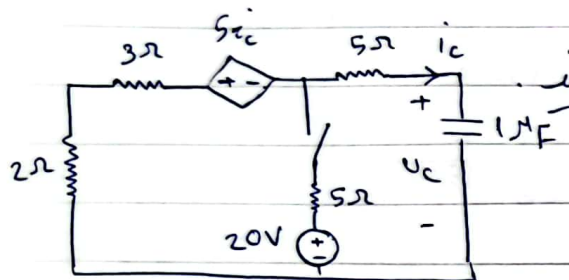
26

Date: _____

نکته: در مدار RC با استفاده از $v_c(t)$ می توان کلمه متغیرهای مدار را به دست آورد

نکته: در صورتیکه مدار RC منبع وابسته وجود داشته باشد باید به حالت زحانی باید مقادیر

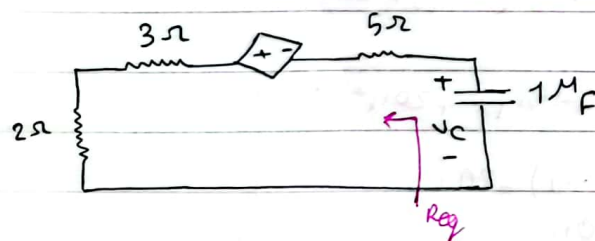
معادلات را از دو سر خازن مناسب کنیم.



$$i_c(0^-) = 0$$

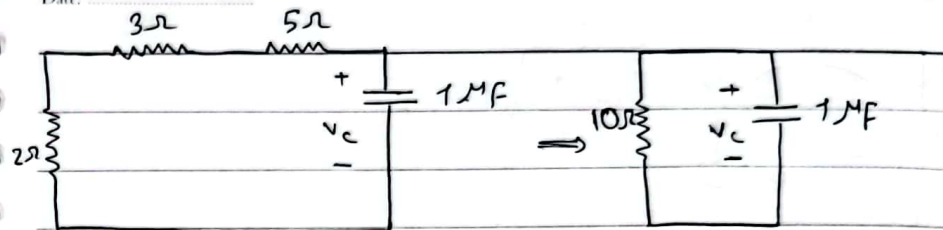
$$v_c(0^-) = 10V$$

پسولاز $t=0$



Scanned with

Date: _____

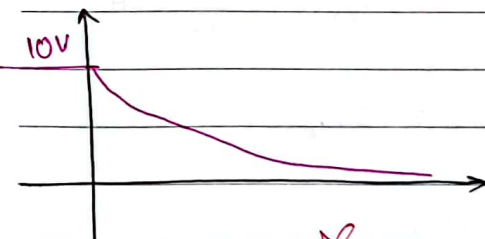


$$v_c(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V_0 = v_c(0^+) = v_c(0^-) = 10V$$

$$v_c = 10 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \tau = RC = 10 \times 1 \times 10^{-6} = 10^{-5} s = 10 \mu s$$

$$v_c = 10 e^{-\frac{t}{10 \mu s}} = 10 e^{-100000 t}$$



نکته: در مدار قبل جای خازن را مناسب کنید.

$$i_c(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt} = 1 \times 10^{-6} \times (-100000) \times 10 e^{-100000 t}$$

$$i_c(t) = -10 e^{-100000 t}$$

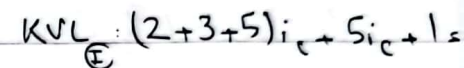
Scanned with

Date:

بعضی است که برای هر یک از این مقادیر از توان منفی و هر یک از این مقادیر از توان مثبت

جواب: ایک اسٹار

Date: _____

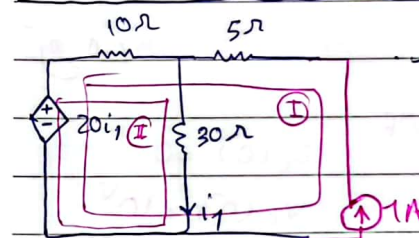


$$z_c = -\frac{1}{15} A$$

$$R_{eq} = -\frac{1}{i_c} = 15 \Omega$$

$$C = R_{eq} C = 15 \times 1 \times 10^{-6} = 15 \mu s$$

$$v_c(t) = v_c(0^+) e^{-t/\tau} = 10 e^{-\frac{t}{15\text{ms}}}$$



سوال: مدار معادل تریس را برای شش به در مدار کشید

KVL (I): $V_{ab} = 5 \times 1 + 10(1 - i_1) + 20i_1$

$$= 5 + 10 - 10i_1 + + 20i_1 = 15 + 10i_1$$

KVL (II) $30i_1 = 10(1 - i_1) + 20i_1$

$$30i_1 = 10 - 10i_1 + 20i_1$$

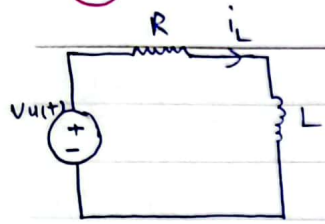
$$20i_1 = 10 \rightarrow i_1 = 0,5A$$

$$V_{ab} = 5 + 10i_1 = 20V \quad R_{Th} = \frac{V_{ab}}{1A} = 20\Omega$$

Subó

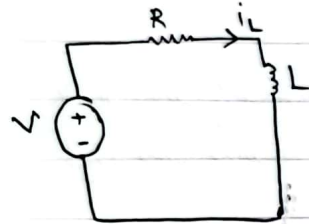
28

Date:



دایره به مدار RL

قبل از $t=0$ و تا در درگاه مغناطیسی
 $i_L(0^-) = 0$



در لحظه $t=0$ منبع V به مدار اعمال می شود.

رابطه KVL:

$$V = R i_L + L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{R}{L} i_L = \frac{V}{L}$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0$$

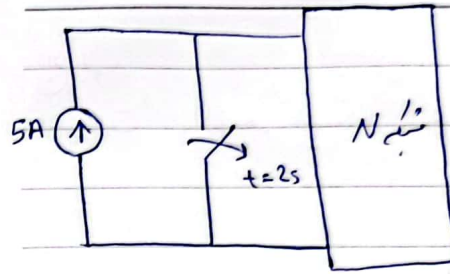
از دو بخش سلفی شده است.

$$i_L(t) = \underbrace{i_{Lh}(t)}_{\text{پاسخ همگن}} + \underbrace{i_{Lp}(t)}_{\text{پاسخ مجبور}}$$

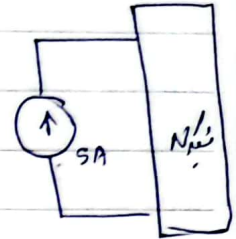
$$i_{Lh}(t) = k e^{st}, \quad s = -\frac{R}{L}$$

پاسخ مجبور یک جزء دفرانسیل است.

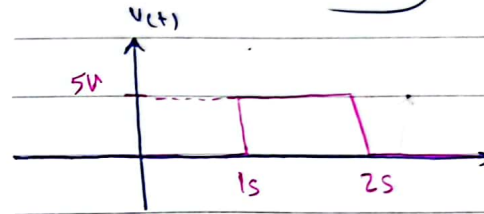
Date:



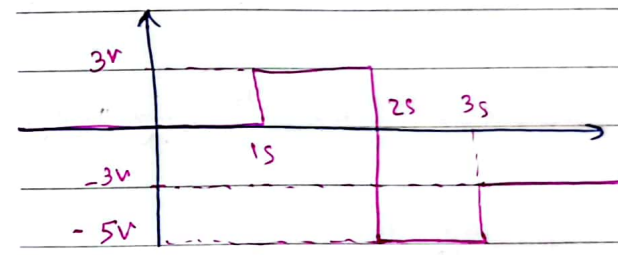
$$5u(t-2)$$



منبعی از شکل مرجع ها را می توان با تابع پله نشان داد.



$$5 [u(t-1) - u(t-2)]$$



$$v_1(t) = 3u(t-1) - 8u(t-2) + 2u(t-3)$$

Scanned with

Scanned with

(29)

Date:

$$\begin{cases} f_{L(t)} = f_{L(\infty)} + [f_{L(0^+)} - f_{L(\infty)}] e^{-t/\tau} \\ \tau = \frac{L}{R} \end{cases}$$

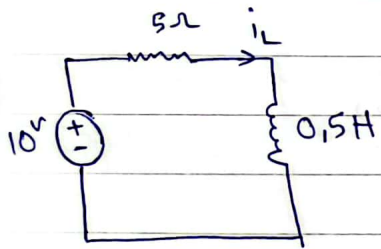
نمودار تابعی برای پاسخ به مدار RL

$f_{L(0)}$ و $f_{L(\infty)}$ و $f_{L(0^+)}$ در مدار که می‌خواهیم حساب کنیم.

$f_{L(\infty)}$ مقدار نهایی متغیر مورد نظر است.

$f_{L(0^+)}$ مقدار اولیه متغیر مورد نظر است.

$\tau = \frac{L}{R}$ ثابت زمانی مدار است.



$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0.5}{5} = 0.1s$$

$$i_L(\infty) = \frac{10V}{5\Omega} = 2A$$

$$i_L(t) = 2 + [0 - 2] e^{-\frac{t}{0.1}}$$

$$= 2 - 2e^{-10t}$$

Scanned

Date:

چون بخشی غیر همگن معادله دیفرانسیل یک مقدار ثابت است بنابراین پاسخ همگن

$$i_{LP}(t) = \frac{V}{R}$$

مقدار ثابتی است که در معادله دیفرانسیل صفر می‌کند

$$i_L(t) = Ke^{st} + \frac{V}{R}$$

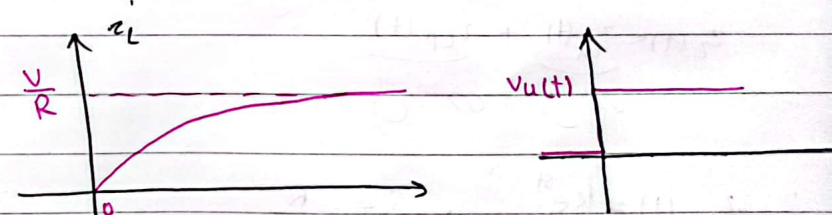
ک ضریب ثابت است که با شرط اولیه به دست می‌آید.

$$i_L(0) = K + \frac{V}{R} = 0 \rightarrow K = -\frac{V}{R}$$

$$i_L(t) = -\frac{V}{R} e^{st} + \frac{V}{R}$$

$$i_L(t) = -\frac{V}{R} e^{-t/\tau} + \frac{V}{R}$$

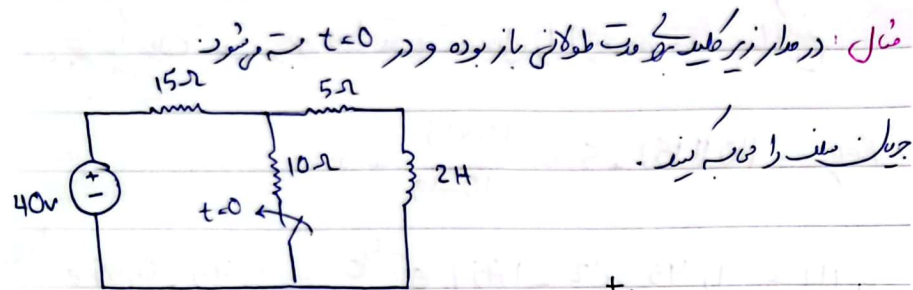
$$\tau = \frac{L}{R}$$



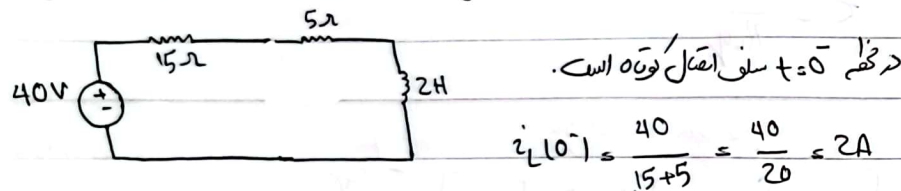
Scanned

(30)

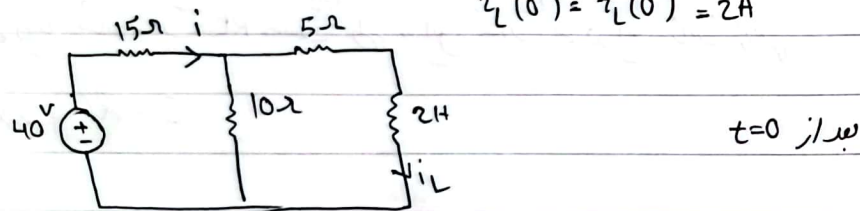
Date: _____



$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)] e^{-t/\tau}$$



$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 2A$$



در $t=\infty$ مدار به حالت پایدار می‌رسد و سلف اتصال کوتاه می‌شود.

$$V_L(\infty) = 0$$

$$i_L(\infty) = \frac{40}{15 + (10 \parallel 5)} = \frac{40}{15 + \frac{50}{15}} \rightarrow i_L(\infty) = \frac{40}{15 + 3.33}$$

$$\text{Scanned } i_L(\infty) = \frac{10}{10+5} i(\infty) = \frac{2}{3} i(\infty) = 1.45A$$

Date: _____

$$V_R(t) = V_R(\infty) + [V_R(0^+) - V_R(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$$V_R(0^+) = 5i_L(0^+) = 0 \rightarrow V_R(\infty) = 10V$$

$$V_R(t) = 10 + [0 - 10] e^{-t/\tau}$$

$$V_R(t) = 10 - 10e^{-10t}$$

$$V_L(t) = V_L(\infty) + [V_L(0^+) - V_L(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$$V_L(0^+) = 10 - V_R(0^+) = 10$$

$$V_L(\infty) = 0 \quad \text{در لحظه اتصال کوتاه سلف، ولت‌ناهی سلف است.}$$

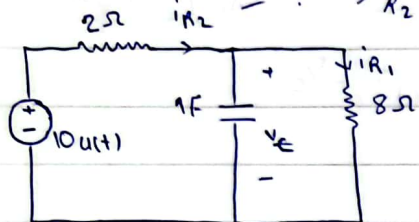
$$V_L(t) = 0 + [10 - 0] e^{-t/\tau}$$

$$V_L(t) = 10e^{-10t}$$

31

Date:

مثال: در مدار زیر $v(t)$ و $i_{R_1}(t)$ و $i_{R_2}(t)$ را محاسبه کنید.



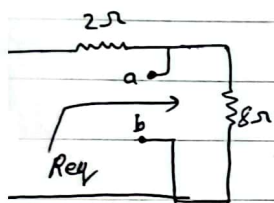
$$v(t) = v(\infty) + [v(0^+) - v(\infty)] e^{-t/\tau}$$

چون ولتاژ دو سر خازن صفر است $\leftarrow v(0^+) = v(0^-) = 0$

در $t \rightarrow \infty$ خازن شارژ می‌شود و چون آن صفر است. [خازن اتصال باز است]

$$v(\infty) = ? \rightarrow v(\infty) = \frac{8}{8+2} \times 10 = 8V$$

برای محاسبه ثابت زمانی ابتدا معادله را به از دو سر خازن دیده می‌شود و از مدار جدا می‌کنیم.



برای محاسبه معادله ابتدا باید منبع مستقل را حذف کنیم.

$$R_{eq} = \frac{2 \times 8}{2+8} = 1,6\Omega$$

$$\tau = R_{eq} C = 1,6 \times 1F = 1,6s$$

$$v(t) = 8 + [0 - 8] e^{-t/1,6} \rightarrow v(t) = 8 - 8e^{-t/1,6}$$

ب6

Date:

برای محاسبه ثابت زمانی ابتدا معادله را از دو سر سلف جدا می‌کنیم.

$$R_{eq} = (10 \parallel 15) + 5 = \frac{10 \times 15}{10+15} + 5$$

$$i_L(t) = 1,45 + [2 - 1,45] e^{-t/\tau} = 1,45 + 0,55 e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}}$$

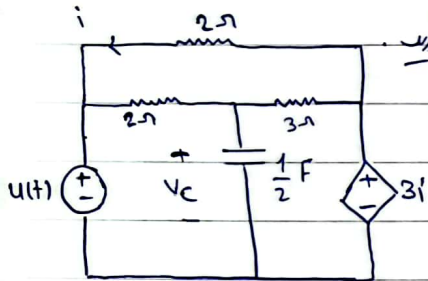
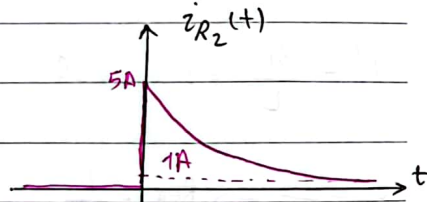
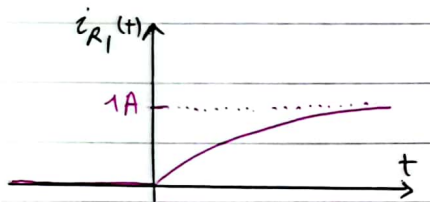
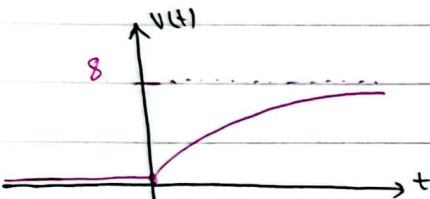
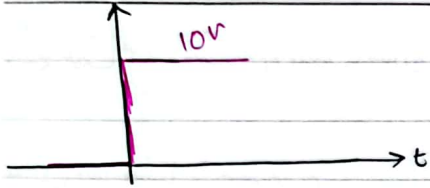
$$f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)] e^{-t/\tau_{RC}}$$

در زمان صاف حالت RL حقیقت ولت با این تفاوت که در اینجا ثابت زمانی

$$\tau = RC$$

32

10 Vt



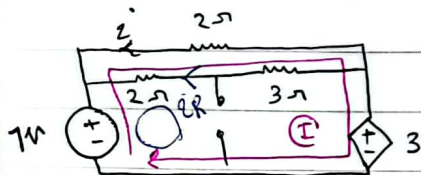
مثال: در مدار زیر ولتاژ دو سر خازن را به دست آورید

$$V_C = V_C(\infty) + [V_C(0^+) - V_C(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$V_C(0^+) = V_C(0^-) = 0$$

$$V_C(\infty) = ?$$

در $t = \infty$ خازن اقصیل باز است



$$i_R(\infty) = \frac{2i_R(\infty) - 1}{2 + 3} = \frac{2}{5} = 0.4 \text{ A}$$

Scb6

$$V_C(\infty) = 2i_R(\infty) + 1 = 1.8 \text{ V}$$

Date:

← انول: خواهيم i_{R1} را به دست آوريم.

$$i_{R1}(t) = i_{R1}(\infty) + [i_{R1}(0^+) - i_{R1}(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$i_{R1}(0^+) = \frac{V(0^+)}{8} = 0$$

$$i_{R1}(\infty) = \frac{V(\infty)}{8} = \frac{8}{8} = 1 \text{ A}, \quad \tau = 1.6 \text{ s}$$

$$i_{R1}(t) = 1 + [0 - 1]e^{-t/1.6} = 1 - e^{-t/1.6}$$

← انول: خواهيم i_{R2} را به دست آوريم.

$$i_{R2}(t) = i_{R2}(\infty) + [i_{R2}(0^+) - i_{R2}(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$i_{R2}(0^+) = \frac{10}{2} = 5 \text{ A}$$

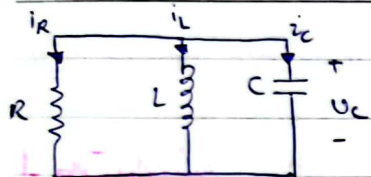
$$i_{R2}(\infty) = \frac{10 - V(\infty)}{2} = \frac{10 - 8}{2} = 1 \text{ A}$$

$$i_{R2}(t) = 1 + [5 - 1]e^{-t/1.6} = 1 + 4e^{-t/1.6}$$

Scb6

33

Date:



$$\begin{cases} v_C(0) = V_0 \\ i_L(0) = I_0 \end{cases} \quad \text{شرایط اولیه}$$

$$KCL: i_R + i_L + i_C = 0$$

$$\frac{v_C}{R} + i_L + C \frac{dv_C}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{v_C}{R} + \frac{1}{L} \int_0^t v_C dt + I_0 + C \frac{dv_C}{dt} = 0$$

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{L} v_C + C \frac{d^2 v_C}{dt^2} = 0$$

$$\frac{d^2 v_C}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv_C}{dt} + \frac{1}{LC} v_C = 0$$

$$\begin{cases} \frac{d^2 v_C}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv_C}{dt} + \frac{1}{LC} v_C = 0 \\ v_C(0) = V_0 \\ i_L(0) = I_0 \end{cases}$$

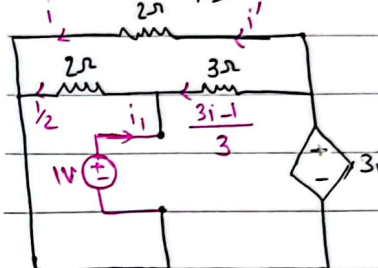
← ابتدا معادله مشخصه را تشکیل می‌دهیم:

$$s^2 + \frac{1}{RC} s + \frac{1}{LC} = 0$$

$$\begin{cases} a = \frac{1}{2RC} \\ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases} \rightarrow s^2 + 2\alpha + \omega_0^2 = 0$$

Date:

← جهت جواب ثابت زمانی معادله را از دو سر خازن جواب می‌گیریم و سپس جواب معادله



معادله منبع مستقل را صفر می‌کنیم

$$i_1 = \frac{1}{2} - \frac{3i - 1}{3}$$

$$i_1' = \frac{3i}{2} = i \Rightarrow i = 0$$

$$i_1 = \frac{1}{2} \Rightarrow R_{eq} = \frac{1}{i_1} = 2 \Omega$$

$$RC = R_{eq} C = 2 \times \frac{1}{2} = 1s$$

$$v_C(t) = 1,8 + [0 - 1,8] e^{-t/1}$$

$$= 1,8 - 1,8 e^{-t}$$

2- حالت میرایی بحرانی $\alpha = \omega_0$

← در این حالت معادله مشتق دارای یک ریشه تکراری است. $S_1 = S_2 = -\alpha$

در این حالت v_c به صورت زیر است: $v_c(t) = D_1 e^{-\alpha t} + D_2 t e^{-\alpha t}$

3- حالت میرایی ضعیف $\alpha < \omega_0$ شروع به نوسان می‌کند.

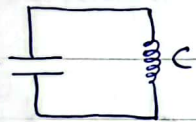
← در این حالت ریشه‌های معادله مشتق مختلط هستند. $S_{1,2} = -\alpha \pm j \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$

$$= -\alpha + j \omega_d \rightarrow \text{اوس}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \rightarrow \text{فرکانس شدید طبیعی}$$

در این حالت v_c به صورت زیر است:

$$v_c(t) = B_1 e^{-\alpha t} \cos \omega_d t + B_2 e^{-\alpha t} \sin \omega_d t$$



4- حالت بدون میرایی $\alpha = 0$

← در این حالت ریشه‌های معادله مشتق موهومی هستند.

$$S_{1,2} = \pm j \omega_0$$

← در این حالت v_c به صورت زیر است:

$$v_c(t) = B_1 \cos \omega_0 t + B_2 \sin \omega_0 t$$

ریشه‌های معادله مشتق را به دست می‌آوریم. $S_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$

1- حالت میرایی شدید $\alpha > \omega_0$

در حالت میرایی شدید ریشه‌های معادله مشتق حقیقی هستند. در این حالت v_c به صورت زیر است:

$$v_c(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

← S_1 و S_2 ریشه‌های حقیقی معادله مشتق هستند.

← A_1 و A_2 ضرایب ثابتی هستند که با استفاده از شرایط اولیه به دست می‌آیند.

$$\textcircled{I} \Rightarrow \frac{dv_c(0)}{dt} = -\frac{1}{C} \left[\frac{v_c(0)}{R} + i_c(0) \right]$$

$$\frac{dv_c(0)}{dt} = -\frac{1}{C} \left[\frac{V_0}{R} + I_0 \right]$$

← برای حل معادله A_1 و A_2 از شرایط اولیه زیر استفاده می‌کنیم.

$$\begin{cases} v_c(0) = V_0 \\ \frac{dv_c(0)}{dt} = -\frac{1}{C} \left[\frac{V_0}{R} + I_0 \right] \end{cases}$$

← پاسخ عمومی همان پاسخ طبیعی است که در قسمت قبل محاسب شد.

← پاسخ خصوصی یک جواب معادله دیفرانسیل است. در این مدار: $i_p(t) = I$

بنابراین پاسخ پله مدار RLC موازی به صورت زیر است:

$$i_L(t) = i_h(t) + I$$

با توجه به اینکه پاسخ عمومی (پاسخ طبیعی) به رسمه ها/ معادله مشخصه دارای ضرایب است

پاسخ پله به یکی از فرم های زیر خواهد بود:

حالت (1): میرایی شدید ($\alpha > \omega$):

$$i_L(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} + I$$

حالت (2): میرایی بحرانی ($\alpha = \omega$):

$$i_L(t) = D_1 e^{-\alpha t} + D_2 t e^{-\alpha t} + I$$

حالت (3): میرایی ضعیف ($\alpha < \omega$):

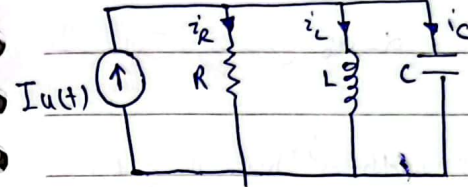
$$i_L(t) = B_1 e^{-\alpha t} \cos \omega_d t + B_2 e^{-\alpha t} \sin \omega_d t + I$$

حالت (4): بدون اتلاف:

Scanned with

$$i_L(t) = B_1 \cos \omega_0 t + B_2 \sin \omega_0 t + I$$

11 پاسخ پله مدار RLC موازی



$$KCL: I_u(t) = i_R + i_L + i_C$$

$$I_u(t) = \frac{V_C(t)}{R} + i_L + C \frac{dV_C(t)}{dt}$$

$$V_C(t) = L \frac{di_L}{dt}$$

$$I_u(t) = \frac{L}{R} \frac{di_L(t)}{dt} + i_L(t) + LC \frac{d^2 i_L(t)}{dt^2}$$

$$\begin{cases} \frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{1}{LC} i_L(t) = \frac{I}{LC} u(t) \\ i_L(0) = I_0 \\ V_C(0) = V_0 \end{cases}$$

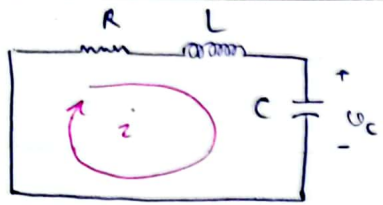
← فرض می‌کنیم در لحظه اتصال ورودی پله خازن دارای ولتاژ اولیه V_0 و سلف دارای

جریان اولیه I_0 است.

جواب معادله دیفرانسیل (1) از دو بخش جواب عمومی و جواب خصوصی تشکیل شده است:

$$i_L(t) = i_h(t) + i_p(t) \rightarrow \text{پاسخ خصوصی} = \text{پاسخ تکرار}$$

Scanned with



« پاسخ طبیعی مدار RLC »

$$\begin{cases} i_L(0) = I_0 & \text{جریان اولیه سلف} \\ V_C(0) = V_0 & \text{ولتاژ اولیه خازن} \end{cases}$$

$$KVL: R i_L + L \frac{di_L}{dt} + V_C(0) + \frac{1}{C} \int i_L dt = 0 \quad \textcircled{I}$$

$$\text{مشتق می‌گیریم: } R \frac{di_L}{dt} + L \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{1}{C} i_L = 0 \quad V_C(t)$$

$$\begin{cases} \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{LC} i_L = 0 \\ i_L(0) = I_0 \\ \frac{di_L(0)}{dt} = ? \end{cases}$$

$$\textcircled{I} \Rightarrow R i_L(0) + L \frac{di_L(0)}{dt} + V_C(0) = 0$$

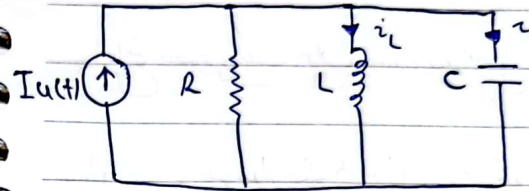
$$\frac{di_L(0)}{dt} = \frac{[-R i_L(0) - V_C(0)]}{L}$$

$$\frac{di_L(0)}{dt} = -\frac{R}{L} I_0 - \frac{1}{L} V_0$$

« برای حل این معادله (دیفرانسیل) معادله مشتق را تشکیل می‌دهیم »

$$P_2 P_1 C O \quad S^2 + \frac{R}{L} S + \frac{1}{LC}$$

« شرایط ثابت در با استفاده از شرایط اولیه محاسب می‌شوند »



$$\begin{cases} i_L(0) = I_0 \\ V_C(0) = V_0 \end{cases}$$

$$V_L(0) = L \frac{di_L}{dt} = V_C(0)$$

$$\frac{di_L(0)}{dt} = \frac{1}{L} V_C(0) = \frac{V_0}{L}$$

$$S_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \rightarrow \text{فرکانس تذبذب طبیعی}$$

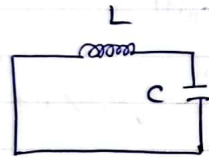
$$i_L(t) = B_1 e^{-\alpha t} \cos \omega_d t + B_2 e^{-\alpha t} \sin \omega_d t$$

④ حالت بیرون آلفا ($\alpha = 0$): در این حالت معادله مشتق دارای دو ریشه مجزوم است.

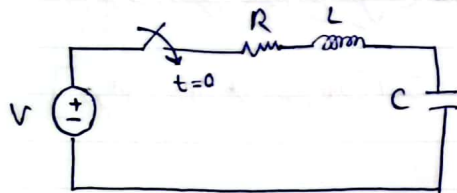
$$S_{1,2} = \pm j\omega_0$$

$$i_L(t) = B_1 \cos \omega_0 t + B_2 \sin \omega_0 t$$

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$



→ در حالت بیرون آلفا مقاومت سری صفر است در نتیجه هیچ گونه آلفای انرژی در مدار وجود ندارد.



«پایه مدار RLC سری»

$$KVL: V = R i_L + L \frac{di_L}{dt} + v_C$$

$$i_L = i_C = C \frac{dv_C}{dt}$$

$$\begin{cases} \alpha = \frac{R}{2L} & \text{ضریب میرایی} \\ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} & \text{فرکانس تذبذب} \end{cases}$$

$$S^2 + 2\alpha S + \omega_0^2$$

→ در مرحله بعدی برای تعیین حالت میرایی مدار ریشه های معادله مشتق را به دست می آوریم:

$$S_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

① حالت میرایی شدید ($\alpha > \omega_0$): در این حالت معادله مشتق دارای دو ریشه حقیقی متمایز است.

$$i_L(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

② حالت میرایی بحرانی ($\alpha = \omega_0$): در این حالت معادله مشتق دارای یک ریشه مضاعف است.

$$i_L(t) = (D_1 + D_2 t) e^{st}$$

$$S_1 = S_2 = S_3 = -\alpha$$

③ حالت میرایی ضعیف ($\alpha < \omega_0$): در این حالت معادله مشتق دارای دو ریشه مختلط است.

$$S_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -\alpha \pm \sqrt{-(\omega_0^2 - \alpha^2)}$$

$$= -\alpha \pm j \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

$$V_c(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} + V$$

1- حالت میرایی شدید $\alpha > \omega_0$

$$V_c(t) = (D_1 + D_2 t) e^{-\alpha t} + V$$

2- حالت میرایی بحرانی $\alpha = \omega_0$

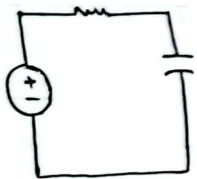
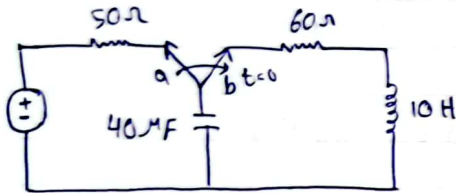
$$V_c(t) = B_1 e^{-\alpha t} \cos \omega_d t + B_2 e^{-\alpha t} \sin \omega_d t$$

3- حالت میرایی ضعیف $\alpha < \omega_0$

با استفاده از شرایط اولیه حساب می‌شود.

ضرایب ثابت $\left\{ \begin{array}{l} A_1, A_2 \\ D_1, D_2 \\ B_1, B_2 \end{array} \right\}$

مثال: در مدار زیر ولتید در نقطه منفر از وضعیت a به b مرز رد، جریان سلف را محاسب کنید.



قبل از $t=0$: در این حالت خازن از طریق

مقاومت 50 اهم به منبع ولتاژ 100V متصل شده

است، بنابراین خازن تا ولتاژ 100V شارژ می‌شود. $V_c(0^-) = 100V$
 $\Rightarrow V_c(0^+) = 100V$

$$RC \frac{dv_c}{dt} + LC \frac{d^2 v_c}{dt^2} + v_c = V$$

طریق به $\frac{LC}{\text{قسم می‌شوند}}$

$$\frac{d^2 v_c}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dv_c}{dt} + \frac{1}{LC} v_c = \frac{V}{LC} \quad (1)$$

فرض می‌کنیم که در نقطه اعمال منبع ولتاژ مدار دارای مقدار اولیه است:

$$\begin{cases} v_c(0) = I_0 \\ v_c(0) = V_0 \end{cases}$$

جواب معادله دینفرانسیل (1) به صورت زیر است:

$$V_c(t) = V_{ch}(t) + V_{cp}(t)$$

$V_{ch}(t)$ را پاسخ طبیعی یا جواب عمومی گویند که در مرحله قبل محاسب شد.

$V_{cp}(t)$ را پاسخ تحریک یا جواب خصوصی می‌گویند.

جواب خصوصی معادله دینفرانسیل (1) عبارت است از مقدار ثابتی که در معادله (1) صفر می‌شود.

[در این معادله طرف دوم ثابت است بنابراین جواب خصوصی هم باید یک مقدار ثابت باشد.]

$$V_{cp}(t) = V$$

بنابراین پاسخ پیم مدار RLC سری به صورت زیر است:

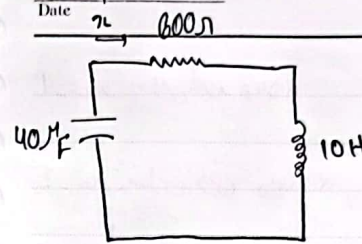
$$z_L(0) = B_1 = 0$$

$$z_L(t) = B_2 e^{-30t} \sin 40t \xrightarrow{\text{مشت}} B_2 (-30) e^{-30t} \sin 40t$$

$$+ B_2 e^{-30t} (40) \cos 40t$$

$$di_L(0^+) = B_2 (40) = 10 \Rightarrow B_2 = 0,25$$

$$z_L(t) = 0,25 e^{-30t} \sin 40t$$



$$s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0 \quad t=0 \text{ در آن}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\alpha = \frac{600}{20} = 30 \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{40 \times 10^{-6} \times 10}} = 50 \text{ rad/s}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{4 \times 10^{-4}}} = \frac{100}{2} = 50 \text{ rad/s}$$

چون $\alpha < \omega_0$ بنابراین مدار در حالت میرایی ضعیف است.

$$z_L(t) = B_1 e^{-\alpha t} \cos \omega_d t + B_2 e^{-\alpha t} \sin \omega_d t$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = \sqrt{2500 - 900} = 40$$

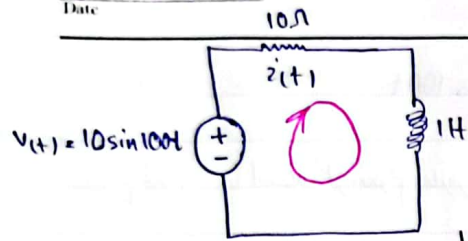
$$z_L(t) = B_1 e^{-30t} \cos 40t + B_2 e^{-30t} \sin 40t$$

$$\begin{cases} z_L(0^+) = 0 \\ \frac{di_L(0^+)}{dt} = 10 \end{cases} \quad \leftarrow \text{بجای } B_1, B_2 \text{ ابتدا شرایط اولیه را به دست می آوریم}$$

$$\text{KVL در لحظه } t=0^+ : V_L(0^+) + -600 i_L(0^+) - 10 \frac{di_L(0^+)}{dt} = 0$$

$$100 - 600 \times 0 - 10 \frac{di_L(0^+)}{dt} = 0$$

$$\frac{di_L(0^+)}{dt} = 10 \text{ A/s}$$



مثال: در مدار زیر جریان $i(t)$ را حساب کنید.
← مدار در حالت دائمی سینوسی است.

$$KVL: V(t) = 10i(t) + 1 \frac{di(t)}{dt}$$

$$\frac{di(t)}{dt} + 10i(t) = 10 \sin 100t \quad (I)$$

$i(t)$ به سه بخش است: پاسخ طبیعی و پاسخ تحریک. به عبارتی دیگر مجموع جواب عمومی و جواب خصوصی است. با توجه به اینکه پاسخ طبیعی بعد از مدت زمان طولانی به صفر میل می‌کند بنابراین پاسخ حالت دائمی سینوسی در واقع پاسخ خصوصی و یا پاسخ تحریک معادله (I) است.

$$i(t) = A \sin 100t + B \cos 100t \quad \text{فرض کنیم پاسخ تحریک به طور مقابل است.}$$

$$\frac{di(t)}{dt} = A \times 100 \cos 100t - 100B \sin 100t$$

$$100A \cos 100t - 100B \sin 100t + 10A \sin 100t + 10B \cos 100t$$

$$= 10 \sin 100t$$

$$(100A + 10B) \cos 100t + (-100B + 10A - 10) \sin 100t = 0$$

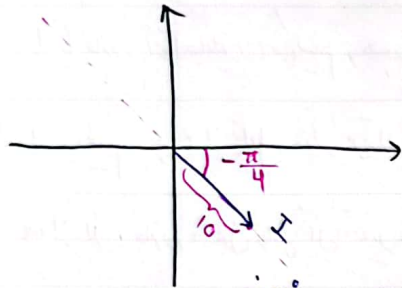
$$\begin{cases} 100A + 10B = 0 \rightarrow B = -10A \end{cases}$$

$$-100B + 10A - 10 = 0 \rightarrow -100(-10A) + 10A = 10$$

$$\begin{cases} A = \frac{1}{101} \\ B = \frac{-10}{101} \end{cases}$$

$$z(t) = 10 \cos(100t - \frac{\pi}{4})$$

$$I = 10e^{-j\frac{\pi}{4}}$$



مثال: اگر فازور یک ولتاژ متناوب $50e^{j70^\circ}$ و $\omega = 300 \text{ rad/s}$ ، ولتاژ آن بر حسب

$$V = 50e^{j70^\circ}$$

$$V(t) = \text{Re}[Ve^{j\omega t}] = \text{Re}[50e^{j70^\circ}e^{j300t}]$$

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

$$50e^{j70^\circ} = 50\cos 70^\circ + j50\sin 70^\circ$$

$$\text{Re}[50e^{j(300t+70^\circ)}]$$

$$V(t) = \text{Re}[50\cos(300t+70^\circ) + j50\sin(300t+70^\circ)]$$

$$V(t) = 50\cos(300t+70^\circ)$$

$$z(t) = \frac{1}{101} \sin 100t - \frac{10}{101} \cos 100t$$

مفهوم فازور: با استفاده از مفهوم فازور می توان تحلیل حالت دائمی سینوسی را ساده تر انجام

دار.

تعریف فازور: فازور عددی مختلط است که حاوی اطلاعاتی در مورد دامنه و فاز یک سینوسی است

$$V(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$V = V_m e^{j\phi}$$

فازور $V(t)$ بهر است با

$$j = \sqrt{-1}$$

با استفاده از فازور یک تابع سینوسی می توان آن تابع را به دست آورد.

$$V(t) = \text{Re}[Ve^{j\omega t}]$$

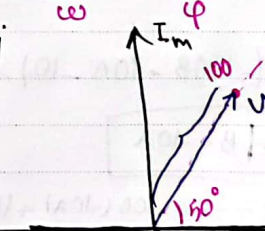
$$V(t) = V_m \cos(\omega t + \phi) \xrightarrow{\text{تبدیل سینوسی به فازور}} V_m e^{j\phi}$$

تبدیل مختلط

$$V(t) = \frac{100}{\sqrt{2}} \cos(\frac{100t}{\omega} + \frac{50^\circ}{\phi})$$

مثال: فازور ولتاژ متناوب را بنویسید

$$V = 100e^{-j50^\circ}$$



مفهوم امپدانس: نسبت فارور و ولتاژ به فارور جریان را امپدانس گویند

امپدانس سلف: $Z_L = j\omega L$

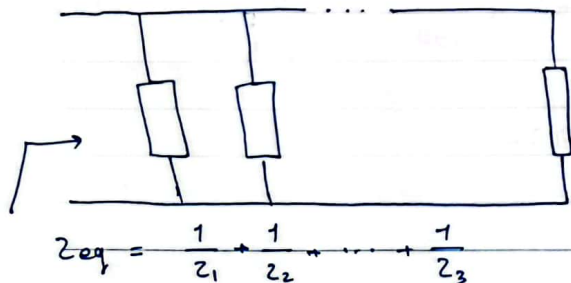
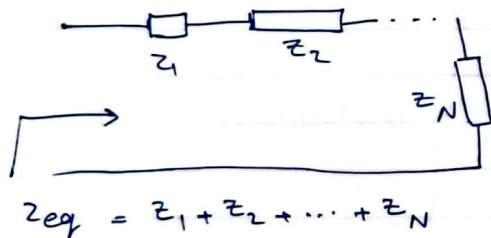
امپدانس خازن: $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$

امپدانس مقاوم: $Z_R = R$

مثال: امپدانس سلفی با اندوختن $2H$ را در فرکانس $\omega = 100 \text{ rad/s}$

به دست آورید. $Z_L = j \times 100 \times 2 = j200 \Omega$

← امپدانس معادل چند امپدانس سری برابر است با مجموع امپدانس ها



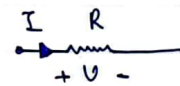
← با استفاده از مفهوم فارور می توان مدارهای AC را راحت تر تحلیل کرد. برای

این منظور منابع سینوسی را با فارور آنها جایگزین می کنیم و همچنین به جای عناصر مداری

معادل فاروری آن ها را قرار می دهیم. پس از تحلیل مدار می توان فارور مقصد مورد نظر را

به دست آورد و با استفاده از آن فارور معادل توانی آن مقصد را محاسب کرد.

رابطه فاروری بین ولتاژ و جریانی عناصر مداری:

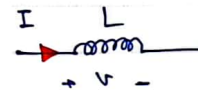


$V = RI$

① مقاوم:

V : فارور ولتاژ

I : فارور جریان

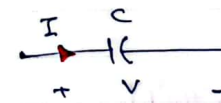


$V = j\omega L I$

② سلف:

V : فارور ولتاژ

I : فارور جریانی



$I = j\omega C V$

③ خازن:

V : فارور ولتاژ

I : فارور جریانی

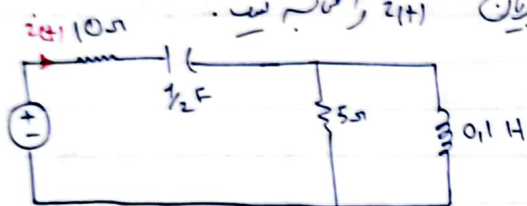
43

Date:

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Subject:

مثال: در مدار زیر جریان $i(t)$ را محاسبه کنید.



$$v(t) = 10 \cos(100t - 30^\circ) \text{ V}$$

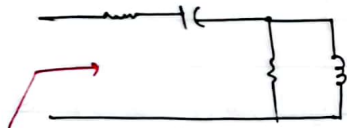
(دانه) (فرکانس) (فاز)

→ ابتدا مدار را به حوزه فازوری من تبدیل می‌کنیم. در حوزه فازوری مجاری منابع مستقل سینوسی فازور آنکی را قرار داده و بجای عناصر مداری ایدانسی آنکی را جایگزین می‌کنیم.

$$V = 10 e^{-j30}$$

هدف پیدا کردن $i(t)$ است. اگر ایدانسی مدار را پیدا کرده و وقتاًز را

به ایدانسی تقسیم کنیم جریان به دست می‌آید.



$$I = \frac{10 e^{-j30}}{Z_{eq}}$$

$$Z_{eq} = \frac{j10}{1+j2} + 10 - j0.02$$

$$Z_{eq} = \frac{j10}{1+j2} \frac{1-j2}{1-j2} + 10 - j0.02$$

$$Z_{eq} = \frac{j10 + 20}{1+2^2} + 10 - j0.02$$

Date:

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Subject:

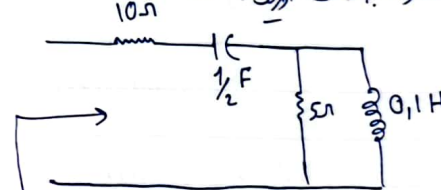
معروف ایدانسی: نسبت فازور جریان به فازور وقتاًز را ایدانسی می‌گویند.

$$\text{ایدانسی سلف: } Y_L = \frac{1}{j\omega L}$$

$$\text{ایدانسی خازن: } Y_C = j\omega C$$

$$\text{ایدانسی مقاومت: } Y_R = \frac{1}{R}$$

مثال: ایدانسی معادل را از دوسر a و b به دست آورید. $\omega = 100 \text{ rad/s}$



$$Z_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{j \times 100 \times \frac{1}{2}} + 10} = \frac{1}{j50 + 10}$$



$$Z_{eq} = \frac{j10 \times 5}{j10 + 5} + 10 + \frac{1}{j50} = \frac{j50}{j10} + 10 - j0.02$$

$$= \frac{j10}{j2+1} + 10 - j0.02$$

44

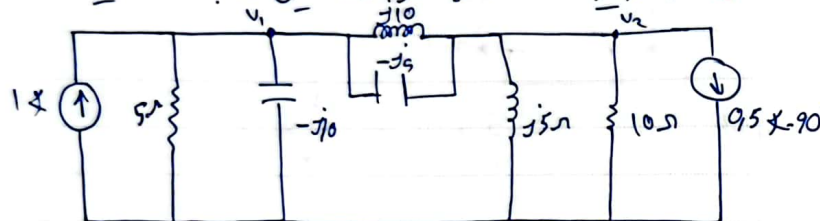
Date:

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Subject:

روش تحلیل ریشه

مثال: در مدار زیر تحلیل ریشه به دست آورید.



$$V_1 \text{ در KCL: } -1\angle 0^\circ + \frac{V_1}{5} + \frac{V_1}{-j10} + \frac{V_1 - V_2}{j10} + \frac{V_1 - V_2}{-j5} = 0$$

$$V_2 \text{ در KCL: } 0.5\angle -90^\circ + \frac{V_2}{10} + \frac{V_2}{j5} + \frac{V_2 - V_1}{j10} + \frac{V_2 - V_1}{-j5} = 0$$

$$\begin{cases} V_1 = 2.24\angle -63^\circ \\ V_2 = 4.47\angle 116^\circ \end{cases}$$

ولت‌ها به دست آمد

$$V_1(t) = 2.24 \cos(\omega t - 63^\circ)$$

$$V_2(t) = 4.47 \cos(\omega t + 116^\circ)$$

Date:

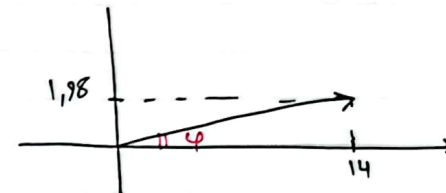
Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Subject:

$$Z_{eq} = \frac{j10 + 20}{5} + 10 - j0.02 = j2 + 4 + 10 - j0.02$$

$$Z_{eq} = j1.98 + 14$$

$$I = \frac{10e^{-j30}}{14 + j1.98} \quad \alpha$$



$$|\alpha| = \sqrt{1.98^2 + 14^2}$$

$$\varphi = \angle \alpha = \arctan \frac{1.98}{14} \approx 8^\circ$$

$$\alpha = 14 + j1.98 = 14.14e^{j8^\circ}$$

$$I_m = \frac{10e^{-j30^\circ}}{14.14e^{j8^\circ}} = 0.7e^{-j38^\circ}$$

به نرم مغز می آید

راضی ندارد

$$i(t) = 0.7 \cos(100t - 38^\circ)$$

← نکته: روش های تحلیل مدار را می توان در حالت دائمی سینوسی و در حوزه فازوری

معورد استفاده قرار دار.

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Subject:

مثال: توان متوسط منبع ولتاژ را حساب کنید با فرض

$$\begin{cases} v(t) = 100 \cos(100t + 30^\circ) \\ i(t) = 2 \cos(100t - 45^\circ) \end{cases}$$

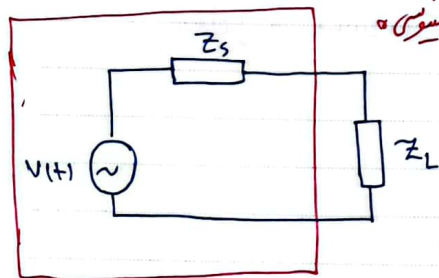
$$P_{av} = \frac{1}{2} \times 100 \times 2 \cos(30^\circ - (-45^\circ)) = 100 \cos 75^\circ$$

نکته: در سلف و خازن اختلاف فاز ولتاژ و جریان 90° بنابراین توان متوسط سلف

و خازن صفر است. اگر مدبری فقط از سلف و خازن تشکیل شده باشد توان مرتفع آن صفر صفر است.

نکته: در مقاومت اختلاف فاز ولتاژ و جریان صفر است. بنابراین توان متوسط مقاومت

$$P_R = \frac{1}{2} V_m I_m = \frac{1}{2} I_m^2 R = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{R} \quad \text{بهره است با}$$



«نقص انتقال توان» حداقل در حالت رانج سیغی

← شرط انتقال بیشترین توان

از منبع $v(t)$ به بار Z_L
 $Z_L = Z_S^* \rightarrow$ مزدوج

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Subject:

توان متوسط

با توجه به اینکه توان لحظه‌ای یک تابع متناوب با دوره تناوب T است بنابراین

$$P_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt \quad \text{مقدار متوسط آن از رابطه زیر محاسبه می‌شود.}$$

$$p(t) = V_m I_m \cos(\omega t + \theta) \cos(\omega t + \varphi)$$

$$p(t) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta + \varphi) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta - \varphi)$$

$$\cos(\theta_1) \cos(\theta_2) = \frac{1}{2} \cos(\theta_1 + \theta_2) + \frac{1}{2} \cos(\theta_1 - \theta_2)$$

$$P_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta - \varphi)$$

Date:

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Subject:

← توان متوسط برابر است با حاصل ضرب مقدار مؤثر ولتاژ و مقدار مؤثر جریان و کسینوس اختلاف فاز ولتاژ و جریان.

توان ظاهری و ضریب توان

$$P_{av} = V_{eff} I_{eff} (\cos \theta - \varphi)$$

توان ظاهری: $V_{eff} I_{eff}$

ضریب توان: $\cos(\theta - \varphi)$

$$S = V_{eff} I_{eff}^*$$

$V_{eff} = |V_{eff}| e^{j\theta} \rightarrow$ فازور ولتاژ

$I_{eff} = |I_{eff}| e^{j\varphi} \rightarrow$ فازور جریان

$$S = |V_{eff}| |I_{eff}| e^{j(\theta - \varphi)}$$

$$S = P + jQ$$

$$S = |V_{eff}| |I_{eff}| \cos(\theta - \varphi) + j |V_{eff}| |I_{eff}| \sin(\theta - \varphi)$$

P توان حقیقی یا توان متوسط [Watt]

Q

Q توان غیر حقیقی یا توان Reactive [VAR]

Date:

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Subject:

«مقادیر مؤثر ولتاژ و جریان»

مقدار مؤثر ولتاژ متناوب $V(t)$ با دوره تناوب T از رابطه زیر بدست می آید:

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V^2(t) dt}$$

محاسبه مقدار مؤثر ولتاژ سینوسی:

$$V(t) = V_m \cos(\omega t + \theta)$$

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V_m^2 \cos^2(\omega t + \theta) dt}$$

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_m^2}{2} [1 + \cos(2\omega t + 2\theta)] dt}$$

$$V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

← مقدار مؤثر ولتاژ برق شهر 220V است

دانه ولتاژ برق شهر 220 است.

$$P_{av} = \frac{1}{2} I_m V_m \cos(\varphi - \theta)$$

$$= V_{eff} I_{eff} \cos(\theta - \varphi)$$

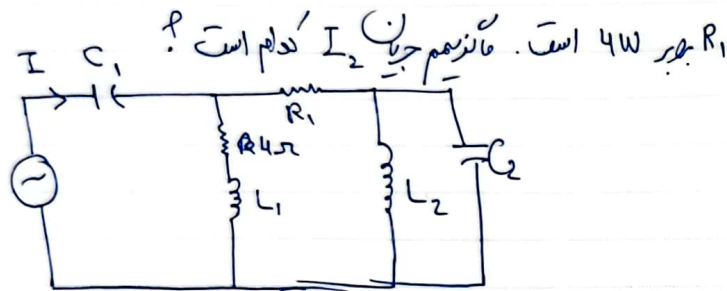


Date:

Sat Sun Mon Tue Wed Fri

Subject:

مثال: در مدار زیر $V = 20 \angle 0^\circ$ و $I = 2(1+j)$ توان متوسط مقادیر



$$I = 2 + 2j = 2\sqrt{2} \angle 45^\circ$$

توان متوسط $P_{av} = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta - \phi)$: توان متوسط منبع V = توان کل مصرفی

تحويل مردهد

$$= \frac{1}{2} 20 \times 2\sqrt{2} \times \cos 45^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 20 \times 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= 20 \text{ Watts}$$

توان مصرفی مقادیر
4Ω : $20 - 4 = 16 \text{ Watts}$

$$P_R = \frac{1}{2} I_m^2 R \quad 16 = \frac{1}{2} |I_2|^2 \times 4$$

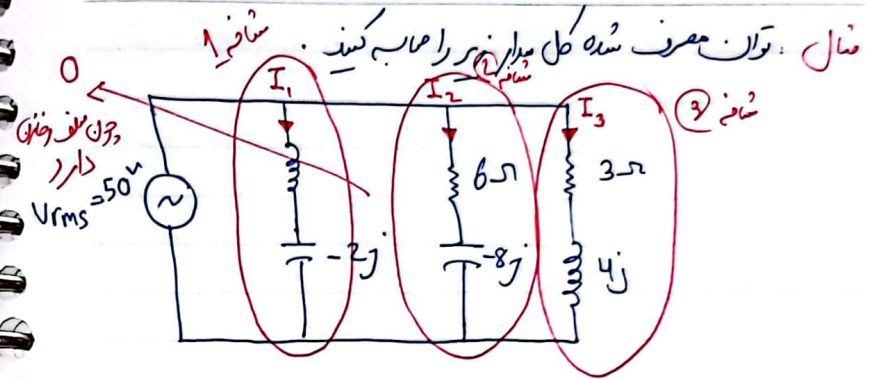
$$|I_2|^2 - 8 \Rightarrow |I_2| = 2\sqrt{2}$$



Date:

Sat Sun Mon Tue Wed Fri

Subject:



$$V_{eff} = 50 \text{ V}$$

$$I_{1eff} = \frac{V_{eff}}{8 - 2j}$$

توان مصرفی شاخه ① مصرف است

$$I_{2eff} = \frac{V_{eff}}{6 + 8j} \rightarrow \frac{50}{6 - 8j}$$

$$I_{3eff} = \frac{V_{eff}}{3 + 4j} \rightarrow \frac{50}{3 + 4j}$$

② توان مصرفی شاخه ② : $|I_{eff}|^2 R_2 \rightarrow \left[\frac{50}{\sqrt{36 + 64}} \right]^2 \times 6 = 150$

③ توان مصرفی شاخه ③ : $|I_{eff}|^2 R_3 \rightarrow \left[\frac{50}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \right]^2 \times 3 = 300$

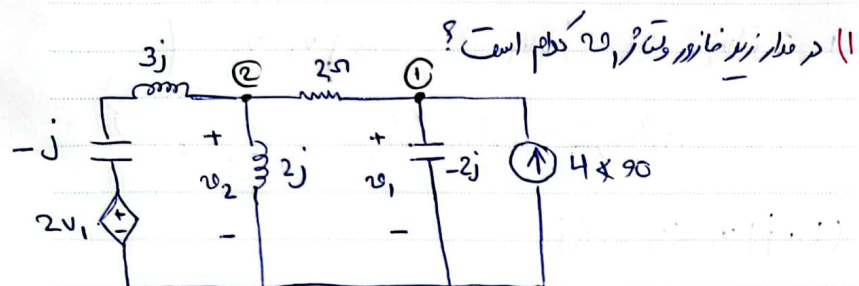
توان مصرفی کل $P_{av} = 150 + 300 = 450$

Date: / /

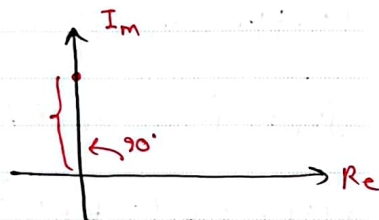
Sat Sun Mon Tue Wed Fri

Subject:

احل معین برای AC



$$4 \angle 90^\circ = 4e^{j90^\circ} = 4j$$



$$KCL_{\text{①}} = -4j + \frac{v_1}{-2j} + \frac{v_1 - v_2}{2} = 0 \quad \text{①}$$

$$KCL_{\text{②}} = \frac{v_2 - v_1}{2} + \frac{v_2}{2j} + \frac{v_2 - 2v_1}{3j - j} = 0 \quad \text{②}$$

$$\frac{1}{j} = -j$$

$$\text{①} \Rightarrow \frac{jv_1}{2} - \frac{v_2}{2} + \frac{v_1}{2} = 4j$$

$$\times 2 \Rightarrow jv_1 - v_2 + v_1 = 8j \Rightarrow (1+j)v_1 - v_2 = 8j$$

$$\text{②} \Rightarrow \frac{v_2}{2} - \frac{v_1}{2} - \frac{jv_2}{2} + \frac{-j}{2}(v_2 - 2v_1) = 0$$

$$\times 2 \Rightarrow v_2 - v_1 - jv_2 - j(v_2 - 2v_1) = 0$$

Date: / /

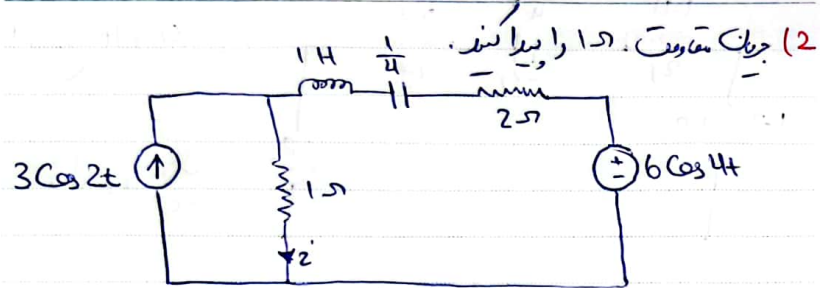
Sat Sun Mon Tue Wed Fri

Subject:

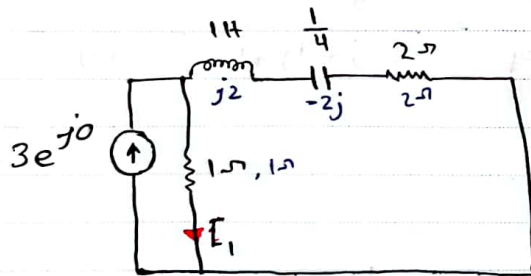
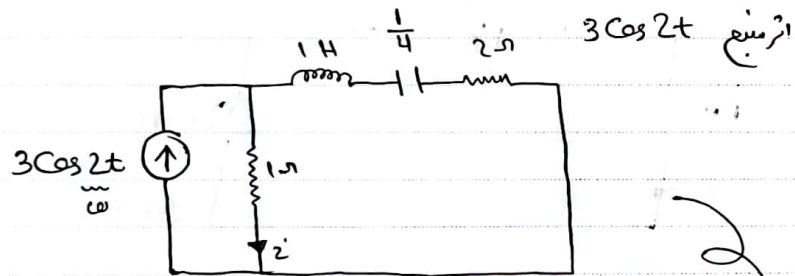
Date: / 2 /

Sat Sun Mon Tue Thu Wed Fri

Subject:



* چون فرکانس ها متفاوت هستند از جمع آنها استفاده نمی کنیم.



مسئله: خازن و القاگر

تیم جریون

$$I_1 = 3 \times \frac{j2 - j2 + 2}{(j2 - j2 + 2) + 1} = 2$$

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Thu Wed Fri

Subject:

$$v_2 - 2jv_2 - v_1 + 2jv_1 = 0$$

$$(1 - 2j)v_2 - (1 - 2j)v_1 = 0 \Rightarrow v_1 = v_2$$

و در نتیجه $v_1 = v_2$ زیرا جابجایی معادلات 2 صفر می شود.

$$(1 + j)v_1 - v_2 = 8j$$

$$(1 + j)v_1 - v_1 = 8j$$

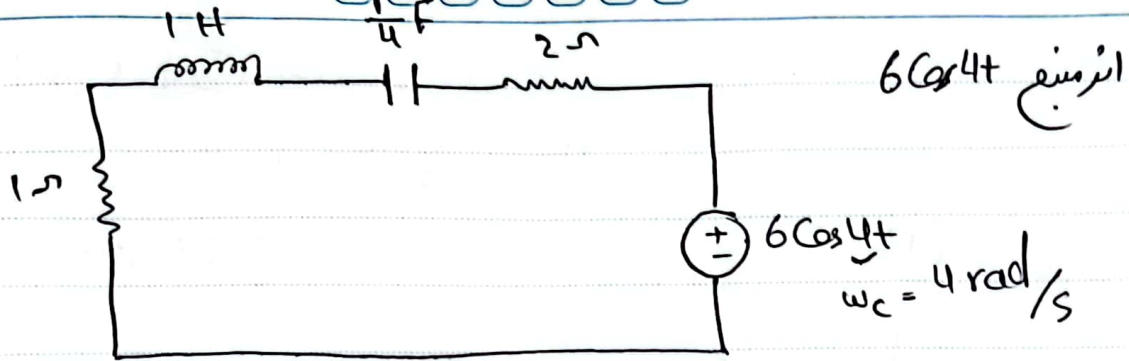
$$jv_1 = 8j \Rightarrow v_1 = 8V = 8 \angle 0^\circ$$

$$v_1(t) = 8 \cos(\omega t + 0^\circ) \Rightarrow 8 \cos \omega t$$

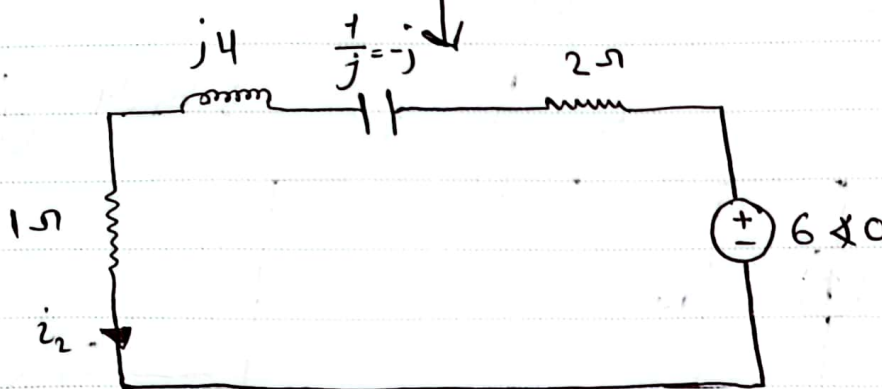
Date: / /

Sat Sun Mon Tue Thu Wed Fri

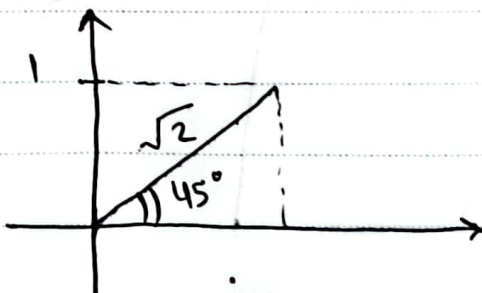
Subject:



انتقال به حوزه فرکانس



$$i_2 = \frac{6 \angle 0}{Z_{eq}} = \frac{6}{2 - j + 4j + 1} = \frac{6}{3 + 3j} = \frac{2}{1 + j} = \frac{2}{\sqrt{2} e^{j45^\circ}}$$



$$I_2 = \sqrt{2} e^{-j45^\circ} \Rightarrow i_2(t) = \sqrt{2} \cos(4t - 45^\circ)$$

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) = 2 \cos 2t + \sqrt{2} \cos(4t - 45^\circ)$$